

Lehrdemonstrationen zur digitalen Filterung auf eingebetteten Systemen

Eduard Funkner

Martin Schwarz

2025-07-19

Inhaltsverzeichnis

1. Unsyllabus	1
2. Motivation	3
I. Mikrocontroller	5
3. Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern	7
4. Einführung	9
5. Theoretische Grundlagen	11
5.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)	11
5.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung	11
5.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung	12
5.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung	13
5.5. Frequenzgang und Phasenverhalten	13
6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter	15
6.1. Direktform 1	15
6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)	16
6.3. Transponierte Direktform 2:	18
7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte	21
7.1. Koeffizientenquantisierung	21
7.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)	22
7.3. Limit-Cycle-Oszillationen	22
7.4. Kaskadierung	22
7.5. Strukturenvergleich	23
8. Bilineartransformation	25
8.1. Zentrale Substitutions	25
8.2. Transformation der Übergangsfunktion	25
8.3. Transformation von Polen und Nullstellen	26
8.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:	26
8.5. Prewarping	26
9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation	29
9.1. Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter	29

9.2. Analoge Filterschaltung	30
9.3. Python	30
9.4. MATLAB	32
10. Filterentwurf in Python	35
11. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino	39
11.1. Filter Basisklasse	39
11.2. Direktform 1	39
11.2.1. Private Member-Variablen	39
11.2.2. Konstruktor	40
11.2.3. Filter Methode	40
11.3. Direktform 2	41
11.3.1. Private Member Variablen	41
11.3.2. Konstruktor	41
11.3.3. Filter Methode	42
11.4. Transponierte Direktform 2	42
11.4.1. Private Member Variablen	42
11.4.2. Konstruktor	42
11.4.3. Filter Methode	43
11.5. Eingabe Koeffiziente	43
11.6. Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung	44
11.7. Filter Anwendung	44
12. Filterung einer WAV Datei	45
12.1. Vorbereitung der WAV-Filterung	45
12.2. Filterprozess der WAV-Datei	50
12.3. Filterkaskadierung	52
II. FPGA	55
13. Biquads: Digitale Filter auf dem Pynq-Z2 als Lehrdemonstration	57
14. Einführung	59
15. Theoretische Grundlagen	61
15.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)	61
15.2. Differenzgleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung	61
15.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung	62
15.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung	63
15.5. Frequenzgang und Phasenverhalten	63
16. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter	65
16.1. Direktform 1	65
16.2. Direktform 2 (Kanonische Form)	66

16.3. Transponierte Direktform 2:	68
17. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte	71
17.1. Koeffizientenquantisierung	71
17.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)	72
17.3. Limit-Cycle-Oszillationen	72
17.4. Kaskadierung	72
17.5. Strukturenvergleich	73
18. Bilineartransformation	75
18.1. Zentrale Substitutions	75
18.2. Transformation der Übergangsfunktion	75
18.3. Transformation von Polen und Nullstellen	76
18.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:	76
18.5. Prewarping	76
19. Filterentwurf in Matlab	79
19.1. Spezifikation der Filter	80
20. Implementierung	83
20.1. Modellierung in Simulink	83
20.1.1. Direct Form II Transponiert mit Pipelining	83
20.1.2. Festkommaarithmetik	84
20.1.3. Modell und Aufbau	84
20.1.4. AXI4-Stream-Schnittstelle	85
20.2. HDL-Coder und Workflow Advisor	86
20.2.1. Modellvorbereitung für den HDL-Coder	86
20.2.2. Einstellungen vom HDL Workflow Advisor	87
20.3. Design in Vivado	93
20.3.1. Audio Codec Controller	94
20.3.2. Processing System (PS)	95
20.3.3. AXI Direct Memory Access	96
20.3.4. Verbindungen im Blockdesign	98
20.3.5. Vollendetes Design	99
21. Funktionsweise des generierten Filter-Codes	101
21.1. Struktur des generierten Codes	101
21.2. Umsetzung des Filters	102
21.2.1. Filter DUT	102
21.2.2. Filter-Wrapper	102
21.2.3. Die Filterlogik	102
21.2.4. Filter-Sektion	103
22. Echtzeitfilterung	105
22.1. Funktionstest & Filtereinbindung	105
22.2. Ursache und Bewertung	106

Inhaltsverzeichnis

22.3. Analoge Audioquellen	106
--------------------------------------	-----

1. Unsyllabus

Bachelor Thesis

2. Motivation

Wir sind motiviert :^)

(c) 2024-2025 Eduard Funkner and Martin Schwarz, Hochschule Bremen - City University of Applied Sciences (HSB), Bremen, Germany

All course material is made publicly available and shared under the Apache-2.0 license.

Part I.

Mikrocontroller

3. Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern

4. Einführung

Diese Bachlorthesis dient als eine Lerndemonstration zur Implentierung von digitalen biquadratischen-Filtern auf Mikrocontrollern sowie FPGAs. Im Umfang dieser Lerndemonstration werden digitale Biquad-Filter mithilfe von Matlab- und Pythontools entworfen und im Anschluss auf Hard und Software umgesetzt. Der Prozess der Umsetzung wird zum Verständnis dokumentiert sowie genau erklärt, damit Leser dieser Lerndemonstration mithilfe ihrer Hardware für sich den Prozess reproduzieren können.

5. Theoretische Grundlagen

5.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)

Infinite Impulse Response (IIR) Filter gehören in der Signalverarbeitung zu den grundlegenden Typen der digitalen Filter. IIR-Filter zeichnen sich fundamental durch ihre Charakteristik aus, bei der Berechnung des aktuellen Ausgangswertes durch die Verwendung des gegenwärtigen und vergangenen Eingabewertes als auch des vorherigen Ausgabewertes. Aufgrund dieser Rückkopplung kann es dazu führen, dass die Impulsantwort von IIR-Filtern theoretisch unendlich lang andauern kann, was sie grundsätzlich von Finite Impulse Response (FIR) Filtern unterscheidet.

Die theoretischen Grundlagen von IIR-Filtern basieren auf der Tatsache, dass die Filter sowohl Nullstellen als auch Polstellen besitzen. Während FIR-Filter ausschließlich Nullstellen aufweisen, ermöglichen die Polstellen von IIR-Filtern eine effizientere Umsetzung bestimmter Filtereigenschaften. Dies führt zu dem Hauptvorteil von IIR-Filter für die Möglichkeit scharfe Übergänge im Frequenzgang mit relativ wenigen Koeffizienten zu erreichen.

Ein immenser Vorteil von IIR-Filtern liegt in der hohen Effizienz bei der Realisierung scharfer Frequenzgänge mit relativ wenigen Koeffizienten, während FIR-Filter für vergleichbare Filtereigenschaften oft hunderte von Koeffizienten benötigen, können IIR-Filter ähnliche Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreichen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich IIR-Filter besonders gut im Einsatz von Systemen mit beschränkten Ressourcen oder in Echtzeitverarbeitung.

Biquadratische Filter, kurz als “Biquad” bezeichnet, sind eine spezielle Unterklasse von IIR-Filtern zweiter Ordnung. Durch das Kaskadieren solcher Biquad-Sektionen besteht die Möglichkeit komplexe IIR-Filter höherer Ordnung auf einfache Weise zu realisieren. Das Kaskadieren dieser Sektionen bringt Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Flexibilität bei der Parameteranpassung und Modularität des Designs.

Die Verwendung von Biquad-Sektionen anstelle von Filtern höherer Ordnung in direkter Form bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung wird enorm gemindert, da die Pole und Nullstellen weniger stark von kleinen Änderungen der Koeffizienten abhängen. Im Weiteren ermöglicht die modulare Struktur eine unabhängige Optimierung jeder Sektion, wodurch der Entwurfsprozess vereinfacht wird.

5.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Digitale Filter können mit einer linearen Differenzengleichung beschrieben werden. Die biquadratischen Filter werden mit der Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung beschrieben werden:

5. Theoretische Grundlagen

$$y[n] = \frac{1}{a_0} (b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2])$$

Der Wert $y[n]$ bezeichnet den Ausgabewert zum Sample n , während $x[n]$ den Eingangswert darstellt. Der aktuelle Ausgabewert $y[n]$ ergibt sich aus der gewichteten Summe der aktuellen und zwei vergangenen Eingabewerte, subtrahiert mit den zwei gewichteten vergangenen Ausgabewerte.

Die Koeffizienten b_0 , b_1 und b_2 bestimmen den Einfluss des aktuellen und der vergangenen Eingabewerte (Feedforward), während a_1 und a_2 den Rückkopplungsanteil aus früheren Ausgabewerten (Feedback) modellieren. Im Allgemeinen wird der Koeffizient auf a_0 auf 1 normiert, was zu der vereinfachten Form führt:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Durch diese Normierung wird die praktische Implementierung vereinfacht, da ein Multiplikationsschritt entfällt.

5.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Zur Analyse des Frequenz- und Phasenverhaltens des Filters, wird die Differenzengleichung mittels der z-Transformation in den z-Bereich transformiert und daraus folgt die resultierende Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Die rationale Funktion eines biquadratischen Filters beschreibt das Verhältnis zwischen dem Ausgang $Y(z)$ zu dem Eingang $X(z)$. Diese Gleichung stellt die normierte Form des Biquads dar, bei welcher der Nennerkoeffizient auf $a_0 = 1$ normiert ist. Für den Fall, dass $a_0 \neq 1$ beträgt müssen die Koeffizienten durch a_0 geteilt werden, um die Normalform zu erreichen.

Anhand der Übertragungsfunktion können die Pol- und Nullstellen des Filters analysiert werden, um die Stabilität des Biquad-Filters zu vergewissern. Dabei müssen alle Polstellen des Filters innerhalb des Einheitskreises der z-Ebene liegen, beziehungsweise der Betrag jedes Pols kleiner als 1 sein muss.

Befinden sich Pole außerhalb oder direkt auf dem Einheitskreis, kann es dazu kommen, dass das Ausgangssignal unkontrolliert schwingt und das System damit instabil wird. Nullstellen haben hingegen lediglich Einfluss auf die Frequenzcharakteristik und nicht direkt auf die Stabilität.

5.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung

Die Stabilität eines IIR-Filters ist ein kritischer Faktor, welcher für die Implementierung des Filters gegeben sein muss. Ein kausaler IIR-Filter ist genau dann stabil, wenn alle Polstellen seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises der komplexen z -Ebene liegen. Mathematisch ausgedrückt muss für alle Polstellen $|p_i| < 1$.

Die Lage der Pole bestimmt nicht nur die Stabilität, sondern auch das dynamische Verhalten des Filters. Pole die näher am Rand des Einheitskreises liegen führen zu einem resonanten Verhalten mit langen ausschlagendem Verhalten, während Pole näher zum Ursprung hin, ein gedämpfteres Verhalten bewirken. Die Nullstellen hingegen beeinflussen primär den Verlauf des Frequenzgangs.

Für die praktische Implementierung ist es wichtig zu beachten, dass Quantisierungseffekte sich auf die Lage der Pole auswirken können. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, sodass die Stabilität des Filters beeinträchtigt und der Filter instabil wird. Aus diesem Grund ist bei der Koeffizientenquantisierung besondere Vorsicht geboten, bei Filtern mit Polen nah oder auf dem Rand des Einheitskreises.

5.5. Frequenzgang und Phasenverhalten

Die Frequenzgang eines IIR-Filters wird durch die Auswertung der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises erhalten, dafür wird die Substitution $z = e^{j\omega}$ durchgeführt:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega}}{1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-2j\omega}}$$

Der Betrag $|H(e^{j\omega})|$ beschreibt die Amplitudencharakteristik, während die Phase $\arg(H(e^{j\omega}))$ das Phasenverhalten wiedergibt. Bei IIR-Filtern ist das Phasenverhalten im Allgemeinen nicht linear, was in manchen Anwendungen als unerwünscht erweist.

6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

Die praktische Implementierung von biquadratischen Filtern erfolgt durch die direkte Umsetzung der Differenzengleichungen in Software oder Hardware.

Dafür werden die verzögerten Eingangswerte $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie die Ausgangswerte $y[n-1]$ und $y[n-2]$ in Speicherelementen, sogenannten Verzögerungsgliedern, gespeichert. Der aktuelle Ausgangswert $y[n]$ wird mittels der gewichteten Summation aller Terme gemäß der jeweiligen Differenzengleichung berechnet.

Bei der numerischen Implementierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Wortbreite und des Zahlenformats (Festkomma oder Gleitkomma).

Weitere Einflüsse wie Rundungsfehler oder Quantisierungsrauschen können die Filtercharakteristik beeinflussen und im Extremfall die Stabilität des Filters gefährden.

Diese Implementierungsstrukturen bieten die Möglichkeit, mehrere Filter-Sektionen aneinander zu Verbinden. Diese Modularität biquadratischer Filter ermöglicht, komplexere Filtersysteme höherer Ordnung, durch die Kaskadierung mehrerer Biquad-Sektionen zu realisieren.

Dadurch können Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Designflexibilität und Implementierungseffizienz geschaffen werden, weil jede Sektion unabhängig entworfen und optimiert werden kann.

6.1. Direktform 1

Die Direktform 1 stellt die direkteste Umsetzung der biquadratischen Differenzengleichung in einer Signalfussstruktur dar.

Diese Implementierung folgt direkt der mathematischen Beschreibung unter der Verwendung separater Verzögerungsketten für die Eingangs- als auch die Ausgangswerte.

Diese Struktur kann als eine Parallelschaltung eines rein rekursiven Teils (nur Pole) und eines nicht rekursiven Teils (nur Nullstellen) aufgefasst werden.

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Für die Direktform 1 Implementierung werden zunächst alle gewichteten Eingangswerte und deren Verzögerungen zusammengefasst und berechnet:

6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

$$w[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2]$$

Anschließend wird die Rückkopplung der verzögerten Ausgangswerte realisiert:

$$y[n] = w[n] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

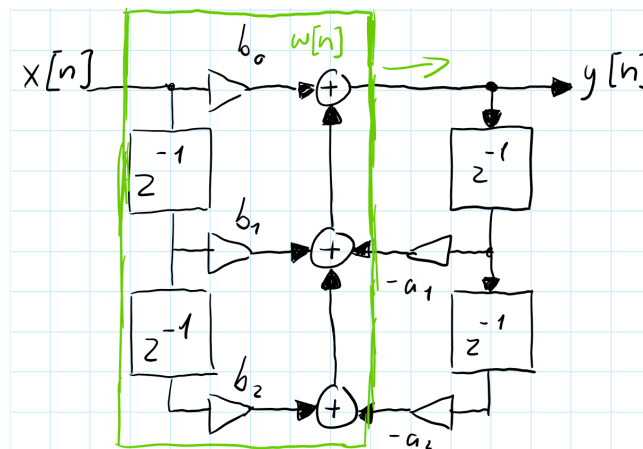


Abbildung 6.1.: Signalflussbild: Direktform 1

In dieser Struktur werden vier Verzögerungselemente verwendet: zwei für die Eingangsverzögerung, $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie zwei für die Ausgangsverzögerung, $y[n-1]$ und $y[n-2]$. Die Multiplikationen zwischen den Verzögerungselementen und den Koeffizienten erfolgen parallel, wodurch sich eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil der Direktform 1 liegt in ihrer Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Da die Feedforward- und Feedback-Pfade getrennt sind, beeinflussen Quantisierungsfehler in einem Pfad nicht direkt den anderen. Dies führt zu einer besseren numerischen Stabilität, besonders bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik.

Die Direktform 1 zeichnet sich durch ihre konzeptionelle Einfachheit und die direkte Korrespondenz zur Differenzengleichung aus. Nachteilhaft bei dieser Struktur ist der erhöhte Speicherbedarf, aufgrund der redundanten Verzögerungselemente. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen kann dies ein limitierender Faktor sein.

6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Die Direktform 2, oder auch als kanonische Form bekannt, ist eine optimierte Variante der Direktform 1, welche durch die Umordnung der Operationen die Anzahl der benötigten Verzögerungselemente minimiert.

6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Diese Struktur macht sich die Kommutativität (Vertauschbarkeit) linearer zeitinvarianter (LTI)-Systeme zunutze, indem sie die Reihenfolge von der Vorwärts- und Rückwärtsverarbeitung vertauscht.

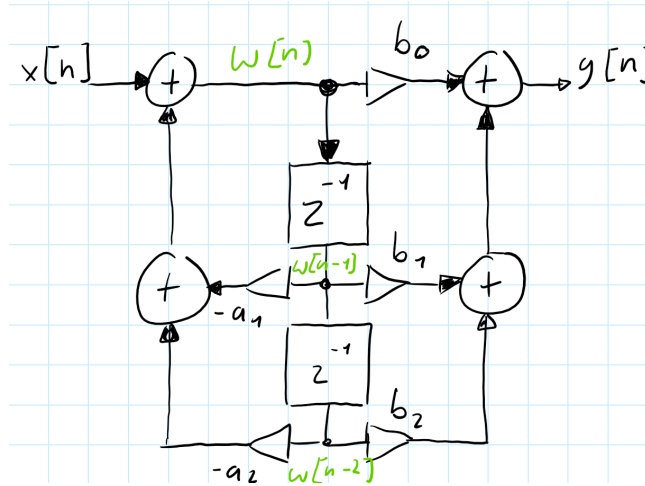


Abbildung 6.2.: Signalflussbild: Direktform 2

Zunächst wird ein Zwischenwert $w[n]$ durch die rekursive Beziehungen erzeugt:

$$w[n] = x[n] - a_1 \cdot w[n-1] - a_2 \cdot w[n-2]$$

Der Zwischenwert $w[n]$ dient als Substitution für die Verzögerungselemente der Ein- und Ausgangswerte.

$$y[n] = b_0 \cdot w[n] + b_1 \cdot w[n-1] + b_2 \cdot w[n-2]$$

In dieser Struktur werden nur zwei Verzögerungselemente für $w[n-1]$ und $w[n-2]$ benötigt, da die rekursive als auch die nicht-rekursive Verarbeitung auf dieselben verzögerten Werte zugreifen. Die Bezeichnung "kanonisch" bezieht sich darauf, dass diese Implementierung die minimal mögliche Anzahl von Verzögerungselementen verwendet und dadurch die Speichereffizienz optimiert.

Die Direktform 2 eignet sich Ideal für Systeme mit begrenzten Speicherressourcen. Der reduzierte Speicherbedarf ist insbesondere bei der Implementierung auf Mikrocontrollern oder in FPGA-Anwendungen von hohem Vorteil, bei welchen Speicher eine limitierte und kostbare Ressource darstellt.

Jedoch weist diese Struktur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Quantisierungseffekten auf, da die Zwischenwerte $w[n]$ größere Dynamikbereiche aufweisen können als die ursprünglichen Ein- und Ausgangswerte. Dies kann zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen, primär bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik mit begrenzter Wortbreite.

6.3. Transponierte Direktform 2:

Die transponierte Direktform 2 kann gebildet werden durch die Anwendung des Transpositionstheorems auf die Direktform 2. Dieses Theorem besagt, dass die Umkehrung aller Signalflossrichtungen bei gleichzeitiger Vertauschung von Eingängen und Ausgängen eine äquivalente Übertragungsfunktion ergibt. Die resultierende Struktur weist oft günstigere numerische Eigenschaften auf, als die ursprüngliche Form.

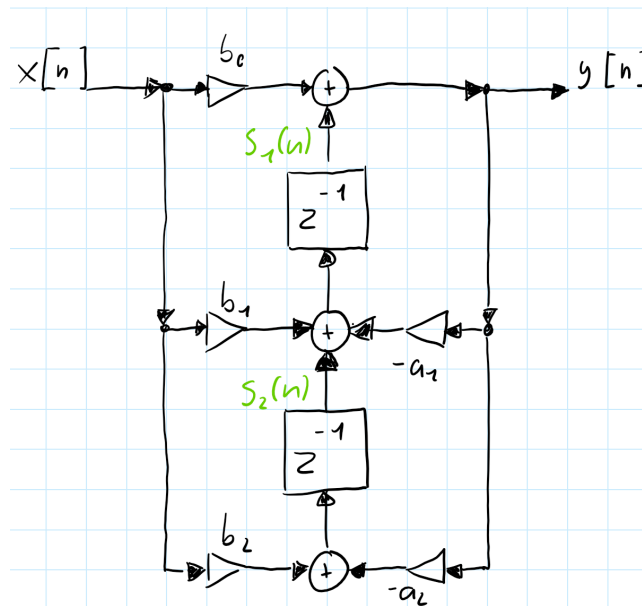


Abbildung 6.3.: Signalflussbild: Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 wird durch die folgende Differenzengleichungen beschrieben:

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n]$$

$$s_1[n] = s_2[n] + b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n]$$

$$y[n] = s_1[n] + b_0 \cdot x[n]$$

Bei der transponierten Direktform 2 werden die Zwischenwerte $s_1[n]$ und $s_2[n]$ als Verzögerungselemente verwendet. Diese Struktur eignet sich besonders gut in der Implementierung von Echtzeitanwendung, aufgrund ihrer effizienten Berechnung und der guten Eignung für parallele oder pipelined Hardware-Architekturen.

Ein wesentlicher Vorteil der transponierten Direktform 2 liegt in ihrer reduzierten Anfälligkeit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Die Rückkopplungsschleifen sind kürzer als in der Direktform

6.3. *Transponierte Direktform 2:*

2, was zu einer verbesserten numerischen Stabilität führt. Darüber hinaus ist die Struktur besonders gut für die Implementierung in Hardware geeignet, da die Berechnungen eine natürliche Pipeline-Struktur ausweisen.

7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die praktische Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit endlicher Wortlänge bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Diese Effekte können die Filterleistung erheblich beeinträchtigen und müssen bereits in beim Entwerfen berücksichtigt werden. Die wichtigsten numerischen Aspekte sind Koeffizientenquantisierung, Quantisierungsrauschen(Rundungsrauschen) und nichtlineare Quantisierungseffekte.

7.1. Koeffizientenquantisierung

Die Koeffizientenquantisierung ist einer der kritischen Aspekte bei der Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit begrenzter Wortlänge. Bei der Darstellung der Filterkoeffizienten mit einer endlichen Anzahl von Bits entstehen Quantisierungsfehler, die zu einer Verschiebung der Pole und Nullstellen des Filters führen kann.

Auswirkung der Koeffizientenquantisierung

Die Quantisierung der Koeffizienten führt zu verschiedenen unerwünschten Effekten:

Polverschiebung: Die quantisierten Koeffizienten verschieben die Pole des Filters, was zu einer Änderung der Filtercharakteristik führt. Im schlimmsten Fall können die Pole aus dem Einheitskreis herauswandern und zu einem instabilen Filter führen.

Frequenzgangverzerrung: Die Verschiebung der Pole und Nullstellen führt zur Abweichung im Frequenzgang. Besonders kritisch ist dies bei scharfen Filtern mit hoher Güte.

Stabilitätsverlust: Pole am oder auf dem Rand des Einheitskreises kann bereits durch kleine Quantisierung zur Instabilität führen. Die Wahrscheinlichkeit der Instabilität steigt mit abnehmender Wortlänge.

Strukturelle Gegenmaßnahmen

Die Wahl der Filterstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Quantisierungseffekten. Die Direktform 1 ist aufgrund der getrennten Pfade für Feedforward- und Feedbackanteile weniger anfällig für Fehlerausbreitung und bietet bessere numerische Stabilität bei Festkomma-Arithmetik. Die Direktform 2 bietet gegenüber der Direktform 1 eine bessere Speichereffizienz, jedoch können größere Zwischenwerte zum Überlaufen bei begrenzter Wortbreite mit erhöhtem Rauschen führen.

Die transponierte Direktform 2 kombiniert die Vorteile der beiden genannten Strukturen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber Koeffizientenquantisierung aus. Dies liegt an der

7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

kürzeren Rückkopplungskette und der numerisch günstigen Struktur für Echtzeitanwendungen. Bei der Implementierung der digitalen Filter ist es zu empfehlen eine Wortlänge von mindestens 16 Bit mit enger Bandbreite zu wählen, um Koeffizientenquantisierung bei einem Minimum zu halten.

7.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)

Bei der Implementierung digitaler Filter entstehen bei jeder arithmetischen Operation Rundungsfehler, die sich als additives Rauschen am Filterausgang manifestieren. Diese Fehler sind unvermeidlich bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik und können das Signal-Rausch-Verhältnis des Filters erheblich verschlechtern. Um diesem Entgegen zu wirken, kann die durch die Wahl einer geeigneten Implementierungsstruktur das Rundungsrauschen minimiert werden.

Direktform 1: Die Rundungsrauschquellen in den Feedforward- und Feedback-Pfaden sind weitgehend entkoppelt. Dadurch führt es zu einer moderaten Gesamtvarianz des Rundungsrauschens.

Direktform 2: Die gemeinsame Nutzung der Verzögerungselemente führt zu einer höheren Rundungsrauschvarianz, da die Rundungsfehler mehrfach durch das rekursive System zirkulieren.

Transponierte Direktform 2: Diese Struktur weist das günstigste Rundungsrauschen auf, da die Rundungsrauschquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark gefiltert werden.

7.3. Limit-Cycle-Oszillationen

Limit-Cycle-Oszillationen sind selbsterhaltende Schwingungen, die in nichtlinearen digitalen Filtern auftreten können. Sie entstehen durch die Kombination von Quantisierung und Rückkopplung und können auch bei stabilen linearen Filtern auftreten, wenn nichtlineare Quantisierungseffekte berücksichtigt werden.

Zero-Input Limit Cycles sind Oszillationen die auftreten, wenn das Eingangssignal null entspricht, aber der Filter aufgrund gespeicherter Energie in den Verzögerungselementen weiterhin schwingt.

Large-Scale Limit können bei hohen Eingangssignalpegeln auftreten und sind nicht auf kleine Amplituden beschränkt. Sie entstehen durch die Sättigungscharakteristik der Arithmetik und können zu großen, störenden Ausgangssignalen führen.

7.4. Kaskadierung

Für Filter höherer Ordnung bietet die kaskadierte-Realisierung aus Biquad-Sektionen deutliche Vorteile gegenüber der direkten Implementierung. Die optimale Anordnung und Paarung der Pole und Nullstellen in einzelnen Sektionen kann die numerische Stabilität verbessern, sowie das Rundungsrauschen minimieren als auch die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung reduzieren.

7.5. Strukturenvergleich

Eigenschaft	Direktform 1	Direktform 2	Transp. Direktform 2
Verzögerungselemente	4	2	2
Speicherbedarf	Hoch	Minimal	Minimal
Koeff.-Empfindlichkeit	Niedrig	Hoch	Mittel
Rundungsrauschen	Mittel	Hoch	Niedrig
Limit-Cycle-Anfälligkeit	Niedrig	Hoch	Niedrig
Hardware-Eignung	Gut	Mittel	Sehr gut
Dynamikbereich	Gut	Begrenzt	Sehr gut
Quantisierungsrobustheit	Hoch	Niedrig	Mittel

Rundungsrauschverhalten: Die transponierte Direktform 2 weist das günstigste Rundungsrauschverhalten auf, da die Rundungsquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark durch die Rückkopplung verstärkt werden. Die Direktform 2 zeigt das ungünstigste Verhalten, da die Rundungsfehler durch die rekursive Struktur mehrfach zirkulieren. **Koeffizientenempfindlichkeit:** Die Direktform 1 bietet die beste Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung, da die Feedforward- und Feedback-Koeffizienten unabhängig quantisiert werden können. Die Direktform 2 zeigt die höchste Empfindlichkeit aufgrund der gekoppelten Struktur.

Die Wahl der optimalen Struktur hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen sind die Direktform 2 und transponierte Direktform 2 vorzuziehen. Bei hohen Anforderungen an die numerische Genauigkeit und Robustheit ist die transponierte Direktform 2 oder die Direktform 1 die bessere Wahl. Für Echtzeitanwendungen eignet sich die transponierte Direktform 2 besonders gut aufgrund ihrer speicher- und rechen Zeiteffizienz sowie ihrer numerischen Stabilität.

8. Bilineartransformation

Die Bilineartransformation dient als ein Verfahren, welches die Überführung analoger kontinuierlicher Filter in digitale Filterstrukturen ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird das analoge Frequenzverhalten möglichst genau in den digitalen Frequenzbereich übertragen und bietet dabei die Erhaltung der Stabilität sowie eine bijektive, aliasfreie Abbildung der s-Parameter in den z-Bereich. Sei überführt die imaginäre Achse der s-Ebene ($j\omega$) exakt auf den Einheitskreis der z-Ebene und erhält dabei die Stabilitätsbedingungen.

8.1. Zentrale Substitutions

Die mathematische Basis der Bilineartransformation beruht auf einer Substitution der s Parameter:

$$s = \frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Dabei ist T_d ein Entwurfparameter mit Zeitcharakteristik, der in der Praxis üblicherweise mit der Abtastperiode T gleichgesetzt wird. Durch dieses nichtlineare Transformation werden rationale Funktionen im s-Bereich in rationale Funktionen im z-Bereich abgebildet, ohne dass die Ordnung der Übertragungsfunktionen ansteigt.

8.2. Transformation der Übergangsfunktion

Zur Digitalisierung eines analogen Filters mit der Übertragungsfunktion $H_c(s)$ wird die Substitution in die analoge Übertragungsfunktion eingesetzt. Dieser Prozess führt zur digitalen Übertragungsfunktion:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Die resultierende Übertragungsfunktion $H(z)$ repräsentiert die vollständige digitale Überführung des ursprünglichen analogen Filters, wobei alle wesentlichen Filtereigenschaften erhalten bleiben.

8.3. Transformation von Polen und Nullstellen

Die Pol- und Nullstellen des analogen Filters unterliegen während der Transformation spezifischen Abbildungsregeln. Für eine analoge Nullstelle ζ_k und einen analogen Pol s_k ergeben sich die entsprechenden digitalen Werte:

$$z_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}, \quad p_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot s_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot s_k}$$

Diese Transformationsregeln gewährleisten, dass die fundamentalen Eigenschaften des Filters während der Digitalisierung erhalten bleiben. Insbesondere stellt die Transformation sicher, dass die linke s-Halbebene, welche alle stabilen Pole enthält, vollständig in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet werden kann.

8.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:

Ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt der Bilineartransformation ist die nichtlineare Abbildung der Frequenzachse, bekannt als Frequenzverzerrung oder Frequency Warping. Die mathematische Beschreibung der Frequenzformation lautet:

$$\omega = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_d}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

Durch die Frequenzverzerrung kann das Verhalten digitaler Filter beeinflusst werden. Bei niedrigen Frequenzen, nahe $\omega = 0$ oder 0 Hz, ist die Verzerrung minimal und nahezu vernachlässigbar. In diesem Bereich verhalten sich digitale und analoge Filter nahezu identisch. Mit steigender Frequenz nimmt die Verzerrung progressiv zu und erreicht ihr Maximum bei Frequenzen nahe der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi$ oder der halben Abtastrate $\frac{f_s}{2}$.

8.5. Prewarping

Um die Abweichungen die durch das Frequency Warping entstehen zu kompensieren, wird die Methode des Prewarpings genutzt. Dabei wird die analoge Designfrequenz Ω_k so angepasst, dass sie nach der Bilineartransformation genau der gewünschten digitalen Frequenz ω_k entspricht:

$$\Omega_k = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega_k}{2} \right) = 2 \cdot f_s \cdot \tan \left(\frac{\pi f_d}{f_s} \right)$$

In der praktischen Anwendung wird Prewarping typischerweise für Eckfrequenzpunkte eingesetzt. Dazu gehören Grenzfrequenzen von Tief- und Hochpassfiltern, Mittenfrequenzen von Bandpassfiltern, sowie Punkte der -3dB-Frequenzen oder Grenzen von Sperrbereichen. Durch die Anwendung des

Prewarpings auf diese gezielten Punkte kann sichergestellt werden, dass der digitale Filter an den spezifizierten Frequenzen das gewünschte Verhalten aufweist.

Prewarping ist jedoch nicht zwingend notwendig, wenn die Abtastastate f_s höher als die Eckfrequenzen f_d der Filter gewählt wird. Dadurch wird die Abbildung durch die Bilineartransformation nahezu linear und die Frequenzverzerrung ist vernachlässigbar gering.

9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

Die analogen Biquad Filter für die Anwendung der Bilineartransformation werden aus dem Experiment 4 des Analog Systems Lab Kit PRO entnommen.

9.1. Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter

$$\text{Tiefpass: } H_{TP}(s) = \frac{V_3}{V_i} = \frac{+H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot w_0^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Hochpass: } H_{HP}(s) = \frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \cdot \frac{s^2}{w_0^2}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot s^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Bandpass: } H_{BP}(s) = \frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \cdot \frac{s}{w_0}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{-H_0 \cdot s w_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Bandsperre: } H_{BS}(s) = \frac{V_4}{V_i} = \frac{(1 + \frac{s^2}{w_0^2}) \cdot H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{(w_0^2 + s^2) \cdot H_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

9.2. Analoge Filterschaltung

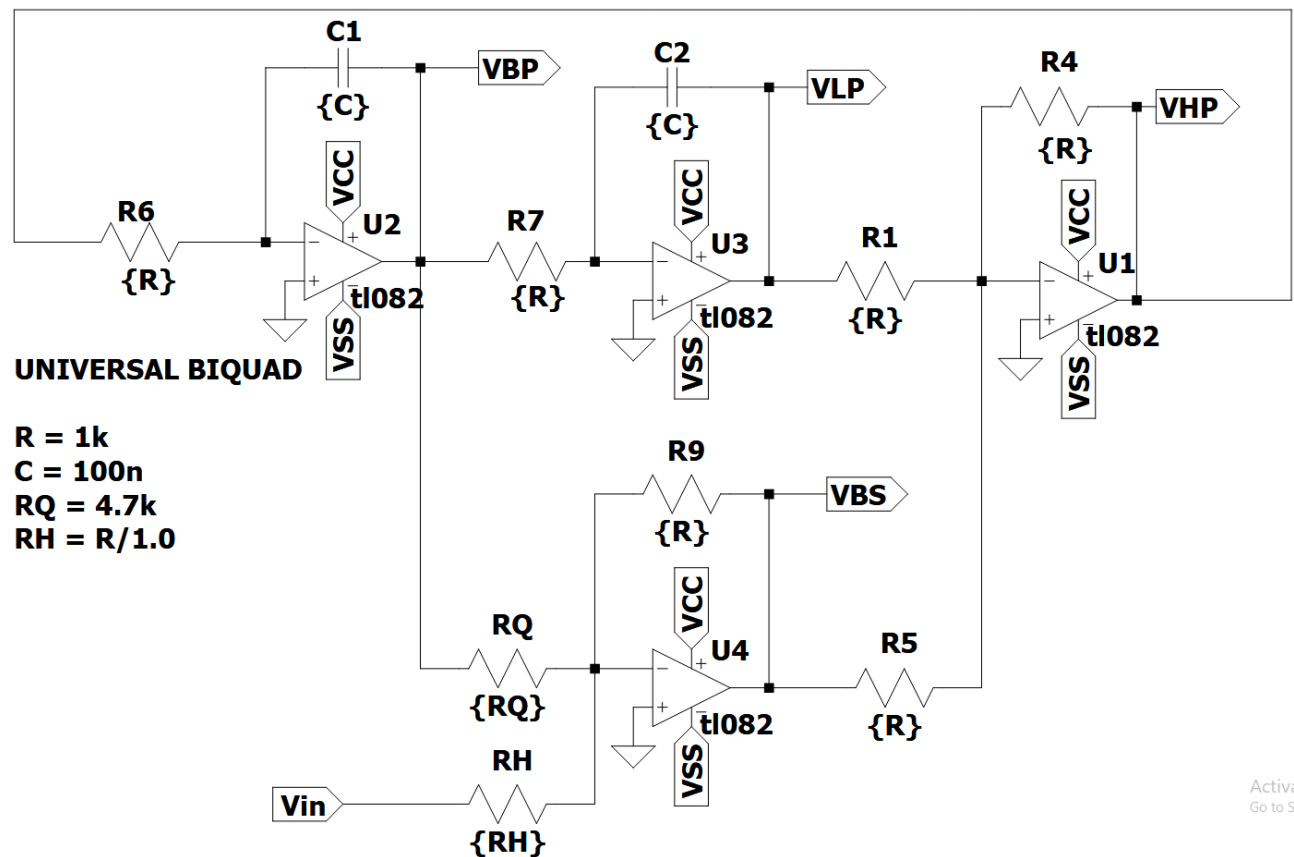


Abbildung 9.1.: Analoge Biquad Schaltung

Um diese analogen Filter Bilinear zu transformieren stehen MATLAB sowie Python zur Verfügung, um die Durchführung der Substitutionen durchzuführen.

9.3. Python

Python mit scipy.signal

```
numz, denz = bilinear(nums ,dens ,fs = fs)
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import freqs, bilinear, freqz
```

Für die Bilinear-Transformation wird die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Aus diesem Modul werden die Funktionen `freqs`, `bilinear` und `freqz` importiert. Für weitere Berechnungen wird Numpy als `np` importiert und für die Möglichkeit zum Plotten wird Matplotlib.pyplot als `plt` importiert.

```
R = 1000
C = 100e-9
w0 = 1 / (R * C)
Q = 4.7
fs = 44100
```

Aus dem Schaltbild der analogen Filterschaltung werden dessen Parameter entnommen. Die Kreisfrequenz w_0 berechnet sich durch $w_0 = \frac{1}{RC}$. Der Wert H_0 beschreibt den Gainfaktor der Filterschaltungen und wird auf 1 gesetzt, wodurch dieser nicht mehr im Code aufkommt. Die digitalen Filter sollen für Audioanwendungen verwendet werden, weshalb die Wahl von 44,1 kHz als Abtastfrequenz getroffen wurde. Durch die Wahl der Abtastfrequenz von 44,1 kHz wird kein Prewarping benötigt, da die Frequenzverzerrung vernachlässigbar ist.

```
# Tiefpass Zähler
TP_nums = [0, 0, w0**2]

# Hochpass Zähler
HP_nums = [1, 0, 0]

# Bandpass Zähler
BP_nums = [0, -w0, 0]

# Bandstop Zähler
BS_nums = [1, 0, w0**2]

# Nenner
dens = [1, w0/Q, w0**2]
```

Die Zähler und Nenner der Übertragungsfunktionen der analogen Filter werden als Listen übernommen. Die Listenelemente entsprechen den Koeffizienten in absteigender Potenzordnung: $[s^2, s^1, s^0]$. Die Nenner der vier Filter sind identisch und müssen nur einmal übernommen werden.

```
# Bilineartransformation

# Tiefpass
TP_numz, TP_denz = bilinear(TP_nums, dens, fs = fs)

# Hochpass
HP_numz, HP_denz = bilinear(HP_nums, dens, fs = fs)

# Bandpass
```

9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

```
BP_numz, BP_denz = bilinear(BP_nums, dens, fs = fs)
```

```
# Bandstop
```

```
BS_numz, BS_denz = bilinear(BS_nums, dens, fs = fs)
```

Die Bilineartransformation wird durch `bilinear` durchgeführt, indem dieser Funktion die Zähler- und Nennerlisten der jeweiligen Filter mit der Abtastfrequenzen f_s übergeben werden. Die Funktion liefert die Zähler- und Nennerkoeffizienten der digitalen Übertragungsfunktion.

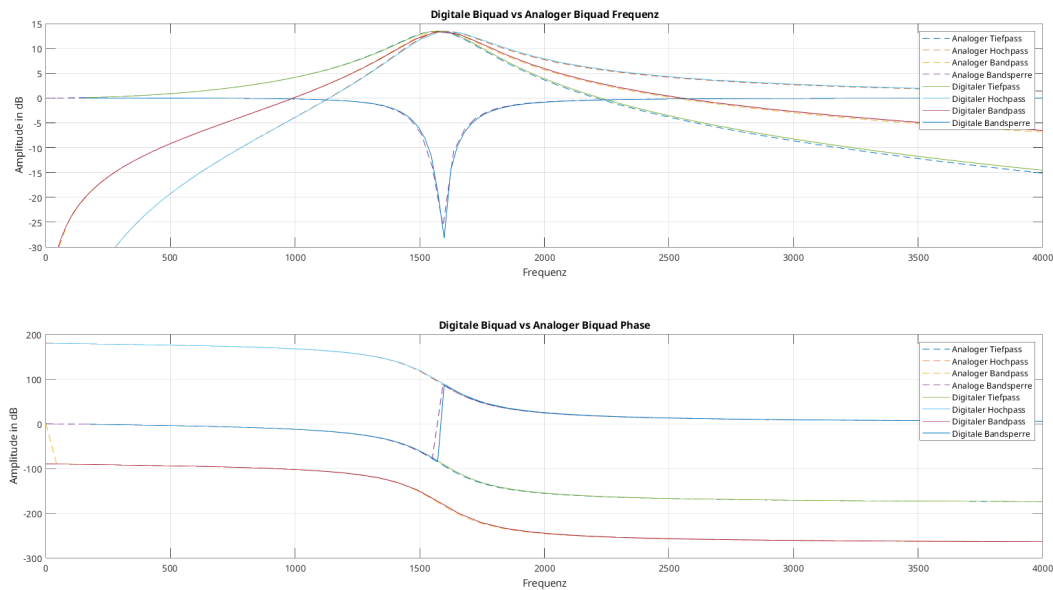


Abbildung 9.2.: Vergleich zwischen analogen und digitalen Frequenz- und Phasengang

9.4. MATLAB

```
[numz, denz] = bilinear(nums, dens, fs, fp)
```

Der Prozess der Bilinear-Transformation in MATLAB ist vom Verlauf identisch zu dem in Python, jedoch bietet MATLAB den Vorteil der direkten Einbindung vom Prewarping.

Die direkte Anwendung des Prewarpings wird mit dem Parameter `fp` vorgenommen, welcher als Prewarping-Punkt dient. MATLAB berechnet automatisch die erforderliche Anpassung anhand der Abtastfrequenz `fs` und dem Prewarping-Punkt `fp` bei der Transformation der Filterkoeffizienten. Zur Demonstration wird eine `fp` von 1600 Hz gewählt:

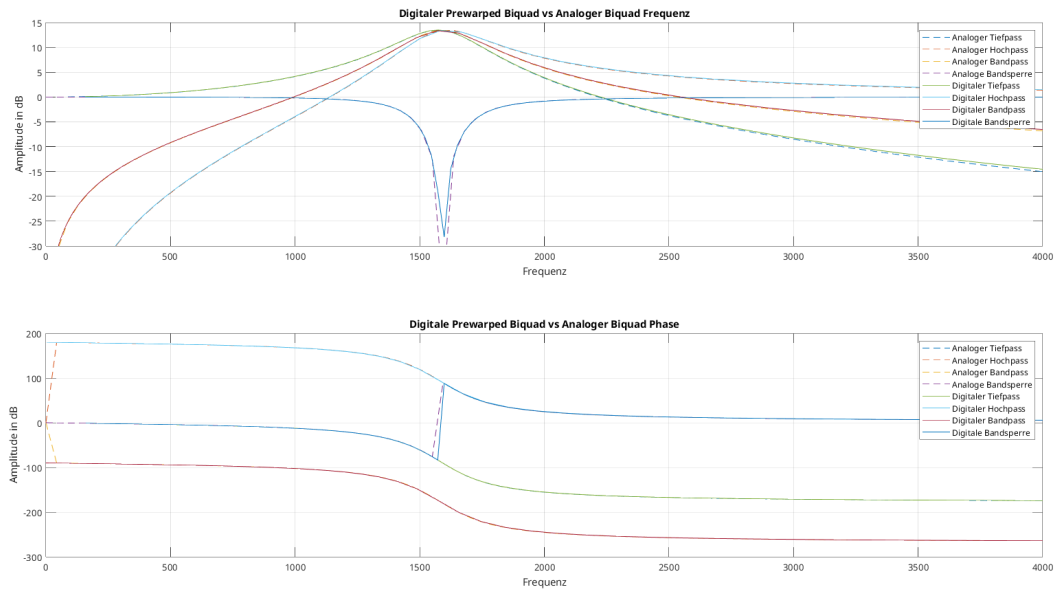


Abbildung 9.3.: Vergleich zwischen analogen und digitalen (Prewarped) Frequenz- und Phasengang

10. Filterentwurf in Python

Für den Entwurf von digitalen IIR-Filtern wird in Python die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Diese Bibliothek bietet über eine umfassende Sammlung von Funktionen für den Entwurf und die Analyse von digitalen Filtern. Für den Entwurf von digitalen Biquad-Filtern wird das Entwurfsverfahren mit analogem Prototyping durchgeführt.

```
from scipy.signal import butter, cheby1, cheby2, ellip
```

Das Entwurfsverfahren basiert auf der Transformation analoger Filterprototypen, bei welchem ein analoger Filter mit den gewünschten Eigenschaften entworfen wird und anschließend durch die Bilineartransformation mit Prewarping in den digitalen Bereich überführt wird.

Zur beispielhaften Nutzung der Funktionen werden die vier Grundfiltertypen nach den folgenden Parametern entworfen:

```
# Ordnung für Tief- und Hochpass
order = 2
# Ordnung für Bandpass und Bandsperre
order_b = 1
```

Für den Entwurf von biquadratischen Tief- und Hochpass-Filter wird die Ordnung auf den Wert 2 gesetzt. Bei Bandpass und Bandsperre-Filtern muss die Ordnung auf 1 gesetzt werden, um einen biquadratischer Filter zu erhalten.

Beim Entwurf von Bandpass- und Bandsperre-Filtern wird eine Frequenztransformation eines Tiefpass-Prototyps durchgeführt, bei welcher jede s-Variable quadriert wird, wodurch sich die Filterordnung automatisch verdoppelt.

```
# Abtastrate für Audioanwendungen in Hz - Standard für CD-Qualität
fs = 44100

# Grenzfrequenz für Tief- und Hochpass in Hz
fc = 1000
# Normalisierte Grenzfrequenz
wn = fc/(fs/2)

# Untere und obere Grenzen für Bandpass und Bandsperre in Hz
low = 500
high = 2000
# Normalisierte untere und obere Grenzen
wn_b = [low/(fs/2), high/(fs/2)]
```

10. Filterentwurf in Python

```
# Welligkeit(Ripple) im Durchlassbereich in dB
rp = 1
# Dämpfung im Sperrbereich in dB
rs = 70
```

Über die Funktionen `butter`, `cheby1`, `cheby2` und `ellip` werden die dementsprechenden Filter entworfen. Über den Parameter `btype` wird entschieden, welcher Filtertyp entworfen wird durchs Einsetzen von `low`, `high`, `bandpass` und `bandstop`.

Die Koeffizienten können als separate `b` und `a` Arrays oder als eine Second Order System (SOS)-Matrix ausgegeben werden. Mit der SOS-Matrix bietet sich die Möglichkeit auch Filter höherer Ordnung, als kaskadierte Biquad-Sektionen zu realisieren. Für den Entwurf von digitalen Filtern wird beim Parameter `analog = False` gesetzt.

Butterworth-Filter

Der Butterworth-Filter zeichnet sich aus mit seiner maximalen Flachheit im Durchlassbereich ohne Welligkeit aus. Als Kompromiss weist dieser einen relativ langsamen Übergang vom Durchlass- zum Sperrbereich auf. Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Phasenverhalten und Flankensteilheit.

```
b, a = butter(N = Order,
              Wn = wn,
              btype = 'low',
              analog = False)
```

Chebyshev Typ 1-Filter

Der Chebyshev Typ 1-Filter weist Welligkeit im Durchlassbereich auf, ermöglicht jedoch einen steileren Übergang im Vergleich zum Butterworth-Filter. Die Welligkeit ist gleichmäßig über den gesamten Durchlassbereich verteilt.

```
b, a = cheby1(N = Order,
              rp = rp,
              Wn = wn,
              btype = 'high',
              analog = False)
```

Chebyshev Typ 2-Filter

Der Chebyshev Typ 2-Filter kombiniert einen flachen Durchlassbereich, vergleichbar mit dem Butterworth-Filter, mit Welligkeit im Sperrbereich. Bei gleichmäßiger Sperrbereichsdämpfung ermöglicht dieser steile Übergangsfanken.

```
sos = cheby2(N = Order,
              rs = rs,
              Wn = wn_b,
              btype = 'bandpass',
              analog = False, output = 'sos')
```

Elliptischer Filter (Cauer)

Der elliptische Filter bietet die steilsten Übergangsflanken aller dargestellten Filtertypen, weist jedoch Welligkeiten sowohl im Durchlass- als auch im Sperrbereich auf. Dieser eignet sich Optimal für Anwendungen mit strengen Anforderungen an die Übergangsanforderungen.

```
sos = ellip(N = Order,
            rp = rp,
            rs = rs,
            Wn = wn_b,
            btype = 'bandstop',
            analog = False,
            output = 'sos')
```

Das Notebook `filter_desing.ipynb` ermöglicht eine Vergleichsanalyse der verschiedenen Entwurfsmethoden unter indentischen Parameternb und bietet eine Basis für die Filterauswahl basierend auf den spezifischen Anwendungsanforderungen.

11. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

Für die Implementierung der biquadratischen Filter in Arduino werden die Differenzengleichungen aus den Theoretischen Grundlagen entnommen und in Code umgesetzt. Die Filter sollen über das Einsetzen der b und a Koeffizienten implementiert werden.

11.1. Filter Basisklasse

```
class Filter
{
public:
    virtual ~Filter() {}
    virtual float filter(float) = 0;
};
```

Diese abstrakte Basisklasse dient als Interface für alle Filterimplementierungsstrukturen. Der virtuelle Destruktor `virtual ~Filter() {}` stellt sicher, dass beim Löschen eines Objekts über einen Basisklassenzeiger der korrekte Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen wird. Die rein virtuelle Methode `virtual float filter(float) = 0;` definiert die einheitliche Schnittstelle - jede abgeleitete Filterklasse muss eine `filter()` - Methode implementieren, die einen float-Wert entgegennimmt und einen gefilterten float-Wert zurückgibt. Diese Struktur ermöglicht die Verwendung der verschiedenen Filtertypen im Anwendungsfall einer Kaskadierung.

11.2. Direktform 1

11.2.1. Private Member-Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;
```

11. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

```
float x_1 = 0;
float y_1 = 0;
float y_2 = 0;
```

Die Filterkoeffizienten `b_0`, `b_1`, `b_2`, `a_1`, `a_2` sind als `const` deklariert, da sie nach der Initialisierung unveränderlich bleiben sollen. Dies entspricht der mathematischen Definition eines zeitinvarianten Systems. Die Verzögerungselemente `x_1`, `y_1`, `y_2` speichern die vorherigen Ein- und Ausgangswerte. Der Wert `a_0` wird nicht gespeichert, da durch die Normalisierung im Konstruktor alle Koeffizienten bereits durch `a_0` geteilt wurden.

11.2.2. Konstruktor

```
BiquadFilterDF1(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Der Konstruktor verwendet Initialisierungslisten für optimale Performance. Die Koeffizienten werden direkt bei der Objekterstellung normalisiert, indem alle durch `a[0]` geteilt werden. Dies entspricht der Standardform der Differenzengleichung, wo der führende Koeffizient des Nenners auf 1 normiert wird. Der `gain` Parameter wird in die Zählerkoeffizienten eingerechnet, was mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gesamten Übertragungsfunktion mit dem Verstärkungsfaktor ist. Die Array-Referenz-Syntax `const float (&b)[3]` stellt sicher, dass exakt drei Elemente übergeben werden müssen.

11.2.3. Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float x_2 = x_1;
    x_1 = x_0;

    float y_0 = b_0 * x_0 + b_1 * x_1 + b_2 * x_2 - a_1 * y_1 - a_2 * y_2;

    y_2 = y_1;
    y_1 = y_0;

    return y_0;
}
```

Diese Implementierung wird durch die Struktur der DF1 umgesetzt. Zuerst werden die Eingangsverzögerungen aktualisiert: x_2 erhält den vorherigen Wert von x_1 , dann wird x_1 auf den aktuellen Eingangswert x_0 gesetzt. Die Differenzengleichung wird direkt implementiert: $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] - a_2 * y[n-2]$. Im Anschluss werden die Ausgangsverzögerungen für die nächste Iteration aktualisiert. Diese Reihenfolge ist kritisch, da die Berechnung vor Aktualisierung der Ausgangsverzögerungen erfolgen muss.

11.3. Direktform 2

11.3.1. Private Member Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float w_0 = 0;
    float w_1 = 0;
```

Die DF2-Struktur benötigt nur zwei Verzögerungselemente w_0 , w_1 anstatt der vier in DF1. Dies reduziert den Speicherbedarf um die 50%. Die w Variablen repräsentieren die internen Knotenpunkte der DF2-Struktur, wo sowohl die Rückkopplung als auch die Vorwärtskopplung zusammenlaufen.

11.3.2. Konstruktor

```
BiquadFilterDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
    : b_0(gain * b[0] / a[0]),
      b_1(gain * b[1] / a[0]),
      b_2(gain * b[2] / a[0]),
      a_1(a[1] / a[0]),
      a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Der Konstruktor ist identisch zur DF1 Implementierung, da die Koeffizientennormalisierung unabhängig von der internen Filterstruktur ist. Die mathematische Übertragungsfunktion bleibt dieselbe, nur die interne Realisierung unterscheidet sich

11. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

11.3.3. Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float w_2 = w_1;
    w_1 = w_0;
    w_0 = x_0 - a_1 * w_1 - a_2 * w_2;

    float y_0 = b_0 * w_0 + b_1 * w_1 + b_2 * w_2;

    return y_0;
}
```

Die DF2 Implementierung teilt die Berechnung in zwei Phasen: Zuerst wird der interne Zustand w_0 berechnet, der das Eingangssignal minus der Rückkopplung darstellt. Dies entspricht der Implementierung des Nennerpols der Übertragungsfunktion. Dann wird der Ausgang durch die Vorwärtskopplung mit den b Koeffizienten berechnet, was dem Zählerpolynom entspricht. Die Verzögerungselemente werden vor der w_0 Berechnung aktualisiert, damit die korrekten vorherigen Werte verwendet werden.

11.4. Transponierte Direktform 2

11.4.1. Private Member Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float s_1 = 0;
    float s_2 = 0;
```

Die TDF2 Struktur verwendet Zustandsvariablen s_1 , s_2 , die als “shift register” fungieren. Diese Struktur ist die transponierte Version der DF2, was bedeutet, dass der Signalfluss umgekehrt wird: die Ein- und Ausgänge werden vertauscht, sowohl als auch die Richtung der Verzögerungselemente wird umgekehrt.

11.4.2. Konstruktor

```
BiquadFilterTDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
    : b_0(gain * b[0] / a[0]),
```



```

    b_1(gain * b[1] / a[0]),
    b_2(gain * b[2] / a[0]),
    a_1(a[1] / a[0]),
    a_2(a[2] / a[0])
{
}

```

Auch hier ist der Konstruktor identisch zu den anderen Implementierungen, da die Koeffizientennormalisierung eine mathematische Anforderung ist, die unabhängig von der gewählten Realisierungsform gilt.

11.4.3. Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float y_0 = s_1 + b_0 * x_0;

    s_1 = s_2 + b_1 * x_0 - a_1 * y_0;
    s_2 = b_2 * x_0 - a_2 * y_0;

    return y_0;
}

```

Bei der TDF2 Implementierung setzt sich der Ausgangswert aus der addition aus dem ersten Zustandsregister `s_1` mit dem verstärkten Eingangswert. Die Zustandsregister werden dann für die nächste Iteration aktualisiert. `s_1` wird zum nächsten Wert von `s_2` addiert mit den gewichteten Ein- und Ausgangswerten. `s_2` wird komplett neu berechnet. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Ausgangswert sehr früh im Berechnungszyklus verfügbar ist, was bei Pipeline Implementierungen sich als vorteilhaft erweisen kann.

11.5. Eingabe Koeffiziente

```

const float b_0 = f;
const float b_1 = f;
const float b_2 = f;
const float a_0 = f;
const float a_1 = f;
const float a_2 = f;

```

Bei den Eingabe-Koeffizienten wird der `f` Suffix an die float Literalen angehängt, sodass sicher gestellt wird das die Werte als singel-precision floating-point interpretiert werden, was bei Arduino-System von hoher Wichtigkeit ist.

11.6. Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung

```
const float b_coefficients[] = { b_0, b_1, b_2};  
const float a_coefficients[] = { a_0, a_1, a_2};  
const float gain = 1;
```

```
BiquadFilterTDF2 biquad(b_coefficients, a_coefficients, gain);
```

Die Koeffizienten werden in separaten Arrays gespeichert und an den Konstruktor übergeben. Dies ermöglicht eine saubere Trennung zwischen Filterdesign (Koeffizienten) und Implementierung (Filterklasse). Über den **gain** Parameter kann auf den zu Implementierenden Filter eine gewünschte Verstärkung angewandt werden. Bei einem Wert von 1 wird keine zusätzliche Verstärkung angewendet. Bei dieser Filter Instanziierung wird die TDF2 verwendet mit ihrem korrespondierenden Klassennamen. Somit wird das Objekt **biquad** durch die Klasse **BiquadFilterTDF2** instanziiert. Innerhalb des Objekts werden die Koeffizienten mit dem Verstärkungsfaktor an die jeweilige Filterklasse übergeben. Der Implementierte Filter steht bereit zur Verwendung.

11.7. Filter Anwendung

```
float filtered = biquad.filter(Input);
```

Die direkte Anwendung erfolgt durch den Aufruf der **filter()**-Methode auf dem Filterobjekt **biquad**. Der Eingangswert **Input** wird der Methode übergeben, durch die spezifische Filterimplementierung entsprechend der definierten Differenzengleichung verarbeitet und als transformierter Ausgangswert **filtered** zurückgegeben.

12. Filterung einer WAV Datei

Zur Demonstration von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern wird eine WAV-Datei mittels eines ESP32 gefiltert. Die Audio-Datei wird über eine SD-Karte eingelesen, gefiltert und als gefilterte Variante abgespeichert.

Zu beachten ist, dass nur 16-Bit-WAV-Dateien unterstützt werden. Die Datei kann jedoch Mono oder Stereo mit und einer beliebigen Samplerate sein. Die WAV-Datei, die gefiltert werden soll, muss zu `original.wav` umbenannt werden bevor diese auf die SD-Karte übertragen wird.

12.1. Vorbereitung der WAV-Filterung

```
#include "SD_MMC.h" // SD-Karten-Support für ESP32 mit SD_MMC-Anschluss
```

Durch die Einbindung vom `SD_MMC.h` wird eine erleichterte Nutzung von SD-Karten mit einem ESP32 geboten, als auch die Möglichkeit für 1-Wire-Modus sowie 4-Wire-Modus.

```
// --- WAV Hilfsfunktionen ---
uint32_t readLEUInt32(uint8_t* buf) {
    return (uint32_t)buf[0] | ((uint32_t)buf[1] << 8) | ((uint32_t)buf[2] << 16) | ((uint32_t)buf[3] << 24);
}
uint16_t readLEUInt16(uint8_t* buf) {
    return (uint16_t)buf[0] | ((uint16_t)buf[1] << 8);
}
```

Diese Hilfsfunktionen konvertieren Byte-Arrays aus WAV-Dateien in Ganzzahlen im Little-Endian-Format um. `readLEUInt32()` kombiniert 4 Bytes zu einem 32-Bit-wert, `readLEUInt16()` kombiniert 2 Bytes zu einem 16-Bit-Wert, wobei das niedrigste Byte zuerst kommt.

```
// WAV-Header für die Ausgabedatei schreiben
void writeWavHeader(File &file, uint32_t dataSize, uint16_t channels, uint32_t sampleRate, uint16_t bitsPerSample) {
    const char* riff = "RIFF";
    const char* wave = "WAVE";
    const char* fmt = "fmt ";
    const char* data = "data";

    uint32_t chunkSize = 36 + dataSize;
    uint16_t blockAlign = channels * bitsPerSample / 8;
    uint32_t byteRate = sampleRate * blockAlign;
```

12. Filterung einer WAV Datei

```
uint32_t subchunk1Size = 16;
uint16_t audioFormat = 1; // PCM

file.seek(0);
file.write((const uint8_t*)riff, 4);
file.write((uint8_t*)&chunkSize, 4);
file.write((const uint8_t*)wave, 4);
file.write((const uint8_t*)fmt, 4);
file.write((uint8_t*)&subchunk1Size, 4);
file.write((uint8_t*)&audioFormat, 2);
file.write((uint8_t*)&channels, 2);
file.write((uint8_t*)&sampleRate, 4);
file.write((uint8_t*)&byteRate, 4);
file.write((uint8_t*)&blockAlign, 2);
file.write((uint8_t*)&bitsPerSample, 2);
file.write((const uint8_t*)data, 4);
file.write((uint8_t*)&dataSize, 4);
}
```

Die `writeWavHeader`-Funktion schreibt einen WAV-Header in die Ausgabedatei. Die Funktion erstellt die erforderlichen Chunks (RIFF, WAVE, fmt, data) mit den übergebenen Audio-Parametern und berechnet automatisch die abgeleiteten Werte wie Byte-Rate und Block-Alignment. Der Header wird im Little-Endian-Format geschrieben.

```
// --- Variablen für die Ein- und Ausgangsdatei ---
File wavFile;           // Originale Eingangsdatei
File filteredFile;      // Gefilterte Ausgangsdatei
```

Hilfsvariablen für die originale Eingangsdatei als auch die gefilterte Ausgangsdatei.

Der Gesamtprozess bestehend aus einlesen, filtern und neuen WAV-Datei erstellen wird innerhalb der `Setup()`-Funktion durchgeführt.

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

Zunächst wird die serielle Kommunikation mit 115200 Baud initialisiert, um Informationen des Mikrocontroller in der Konsole auslesen zu können.

```
// SD-Karte im 4-Wire Modus initialisieren
if (!SD_MMC.begin("/sdcard", false)) { //false = 4-Wire, true = 1-Wire
  Serial.println("Fehler beim Initialisieren der SD-Karte.");
  return;
}
Serial.println("SD-Karte gefunden.");
```

Die SD-Karte wird im 4-Wire-Modus initialisiert, welcher eine höhere Datenübertragungsrate ermöglicht als der 1-Wire-Modus. Durch den Parameter **false** wird der 4-Wire-Modus aktiviert, während **true** den 1-Wire-Modus aktiviert. Wird keine SD-Karte gefunden oder besteht ein Problem bei der Initialisierung, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet.

```
// Eingangs WAV Datei öffnen
wavFile = SD_MMC.open("/original.wav", FILE_READ);
if (!wavFile) {
    Serial.println("Fehler beim Öffnen der WAV-Datei.");
    return;
}

// WAV Header auslesen
if (!readWavHeader()) {
    wavFile.close();
    return;
}
```

Die originale WAV-Datei wird im Lesemodus geöffnet. Für den Fall, dass das Öffnen fehlschlägt, wird dementsprechende Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet. Bei erfolgreichen Öffnen wird die Funktion `readWavHeader` aufgerufen und der Header der Eingangsdatei analysiert. Falls diese Funktion **false** zurückgibt, wird die Datei geschlossen und das Programm beendet.

```
bool readWavHeader() {
    uint8_t riffHeader[12];
    if (wavFile.read(riffHeader, 12) != 12) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen des RIFF-Headers.");
        return false;
    }
    //Prüfen auf "RIFF" und "WAVE"
    if (memcmp(riffHeader, "RIFF", 4) != 0 || memcmp(&riffHeader[8], "WAVE", 4) != 0) {
        Serial.println("Keine gültige WAV-Datei.");
        return false;
    }
}
```

Die Header-Analyse-Funktion beginnt mit der Validierung der WAV-Datei Signatur. Dazu werden die ersten 12 Bytes der Datei gelesen, die den RIFF-Header bilden. Anschließend wird überprüft, ob die Bytes 0-3 die Zeichenkette "RIFF" und die Bytes 8-11 die Zeichenkette "WAVE" enthalten. Diese Signaturen sind für alle gültigen WAV-Dateien notwendig und identifizieren das genaue Dateiformat.

```
// Variablen für WAV-Informationen
uint16_t audioFormat = 0, numChannels = 0, bitsPerSample = 0;
uint32_t sampleRate = 0, dataSize = 0;
bool fmtFound = false, dataFound = false;
```

12. Filterung einer WAV Datei

Für die Chunk-Analyse werden die folgenden Variablen initialisiert, welche die Audio-Parameter speichern. Die 16-Bit Variablen `audioFormat`, `numChannels` und `bitsPerSample` enthalten die grundlegenden Format-Informationen, während `sampleRate` und `dataSize` als 32-Bit-Werte die Abtastrate und Datengröße speichern. Die booleschen Flags `fmtFound` und `dataFound` verfolgen, die notwendigen Chunks bereits gefunden wurden.

```
// Suche nach "fmt " und "data" Chunks
while (wavFile.position() < wavFile.size()) {
    uint8_t chunkHeader[8];
    if (wavFile.read(chunkHeader, 8) != 8) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen eines Chunk-Headers.");
        break;
    }
    uint32_t chunkSize = readLEUint32(&chunkHeader[4]);
```

Der Chunk-Parser durchläuft systematisch die WAV-Datei, um relevante Datenabschnitte zu finden. Die WAV-Datei ist in Chunks unterteilt, die jeweils mit einem 8-Byte-Header beginnt: 4 Bytes für die Chunk-ID und 4 Bytes für die Größe im Little-Endian-Format. Die Schleife läuft bis zum Dateende oder bis ein Lesefehler auftritt.

```
//Format-Chunk gefunden
if (memcmp(chunkHeader, "fmt ", 4) == 0) {
    uint8_t fmtChunk[chunkSize];
    if (wavFile.read(fmtChunk, chunkSize) != chunkSize) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen des fmt-Chunks.");
        break;
    }
    audioFormat = readLEUint16(&fmtChunk[0]);
    numChannels = readLEUint16(&fmtChunk[2]);
    sampleRate = readLEUint32(&fmtChunk[4]);
    bitsPerSample = readLEUint16(&fmtChunk[14]);
    fmtFound = true;

    // Parameter der Eingangs-WAV
    Serial.printf("AudioFormat: %d\n", audioFormat);
    Serial.printf("Kanäle: %d\n", numChannels);
    Serial.printf("SampleRate: %d\n", sampleRate);
    Serial.printf("Bits pro Sample: %d\n", bitsPerSample);

    if (chunkSize % 2 == 1) wavFile.seek(wavFile.position() + 1);
}
```

Wenn der Chunk-Header "fmt" gefunden wird, werden die Chunk-Daten in einen Puffer geladen und die wichtigsten Audio-Parameter extrahiert: Audi-Format(PCM), Kanalzahl(Mono oder Stereo), Samplerate und die Bits pro Sample aus festen Byte-Positionen. Die Parameter werden zur Kontrolle ausgegeben und bei ungerader Chunk-Größe wird ein Padding-Byte übersprungen.

```
// Daten-Chunk gefunden
else if (memcmp(chunkHeader, "data", 4) == 0) {
    dataSize = chunkSize;
    dataFound = true;
    break;
}
```

Der Data-Chunk enthält die eigentlichen Audio-Daten mit den Samples. Sobald dieser gefunden wird, wird seine Größe gespeichert und die Suche endet. Der Dateizeiger steht dann am Beginn der Audio-Samples für die weitere Verarbeitung.

```
// Irrelevante Chunks überspringen
else {
    wavFile.seek(wavFile.position() + chunkSize);
    if (chunkSize % 2 == 1) wavFile.seek(wavFile.position() + 1);
}
}
```

Irrelevante Chunks, wie LIST oder INFO, werden übersprungen, indem der Dateizeiger um die Chunk-Größe voranbewegt wird. Bei ungerader Chunk-Größe wird ein zusätzliches Padding-Byte übersprungen.

```
// Überprüfen ob alle nötigen Informationen gefunden wurden
if (!fmtFound || !dataFound) {
    Serial.println("WAV-Header unvollständig oder Datenchunk nicht gefunden.");
    return false;
}

if (audioFormat != 1) {
    Serial.println("Nur PCM WAV-Dateien werden unterstützt.");
    return false;
}

if (bitsPerSample != 16) {
    Serial.println("Nur 16-Bit PCM wird unterstützt.");
    return false;
}

if (numChannels != 1 && numChannels != 2) {
    Serial.println("Nur Mono oder Stereo wird unterstützt.");
    return false;
}
}
```

Es wird überprüft, ob Format- und Data-Chunk gefunden wurden und ob die Datei das kompatible Format besitzt. Entspricht die Datei nicht dem vorgeetzten Format wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet.

12. Filterung einer WAV Datei

```
// Ausgabedatei erstellen und Header schreiben
filteredFile = SD_MMC.open("/gefiltert.wav", FILE_WRITE);
if (!filteredFile) {
    Serial.println("Fehler beim Öffnen der Ausgabedatei.");
    return false;
}

writeWavHeader(filteredFile, dataSize, numChannels, sampleRate, bitsPerSample);

Serial.printf("Gesamtanzahl Frames (Samples pro Kanal): %d\n", dataSize / (numChannels * bit
Serial.println("Starte Filterung...");

// Filterprozess starten
filterAudio(numChannels, dataSize, bitsPerSample);

Serial.println("Filterung abgeschlossen.");

wavFile.close();
filteredFile.close();

return true;
```

Die Ausgabedatei "gefiltert.wav" wird im Schreibmodus erstellt und erhält einen neuen WAV-Header mit den identischen Parametern der Eingangsdatei. Würde man keinen neuen WAV-Header erstellen, sondern den bestehenden verwenden, würde die resultierende Datei fehlerhaft enden. Es werden die Anzahl der Frames berechnet und ausgegeben, und im Anschluss wird die Sample-für-Sample Filterung über die `filterAudio()`-Funktion gestartet. Nach der Filterung werden beide Dateien geschlossen und endet damit das Programm.

12.2. Filterprozess der WAV-Datei

```
// --- Filterprozess auf Samples der WAV anwenden ---
void filterAudio(uint16_t numChannels, uint32_t dataSize, uint16_t bitsPerSample) {
    uint16_t blockAlign = numChannels * bitsPerSample / 8;
    const int bufferFrames = 512;
    int16_t buffer[bufferFrames * numChannels]; // Zwischenspeicher für Samples

    uint32_t totalFrames = dataSize / blockAlign;
    uint32_t framesLeft = totalFrames;

    while (framesLeft > 0) {
        int framesToRead = (framesLeft > bufferFrames) ? bufferFrames : framesLeft;
        int bytesToRead = framesToRead * blockAlign;
```



```

// Rohdaten lesen
int bytesRead = wavFile.read((uint8_t*)buffer, bytesToRead);
if (bytesRead != bytesToRead) {
    Serial.println("Fehler beim Lesen der Samples.");
    break;
}

int samplesInBuffer = bytesRead / 2; // 2 Bytes = 16 Bit pro Sample

// Samples einzeln filtern
for (int i = 0; i < samplesInBuffer; i += numChannels) {
    if (numChannels == 1) {
        float filteredSample = filterL.filter((float)buffer[i]);
        buffer[i] = constrain((int)filteredSample, -32768, 32767);
    }
    else {
        float filteredL = filterL.filter((float)buffer[i]);
        float filteredR = filterR.filter((float)buffer[i + 1]);
        buffer[i] = constrain((int)filteredL, -32768, 32767);
        buffer[i + 1] = constrain((int)filteredR, -32768, 32767);
    }
}
// Gefilterte Daten in neue Datei schreiben
filteredFile.write((uint8_t*)buffer, bytesRead);
framesLeft -= framesToRead;

```

Die `filterAudio`-Funktion führt die Sample-für-Sample-Verarbeitung der Audio-Daten durch.

Blockweise Verarbeitung: Die Audio-Daten werden in 512-Frame-Blöcken eingelesen, anstatt die gesamte Datei in den Speicher zu laden. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung großer Dateien mit begrenztem Arbeitsspeicher.

Filteranwendung: Jedes der Sample wird durch die digitalen Filter gesendet. Bei Mono wird jeweils jedes Sample durch eine einzige Filterinstanz (`filterL`) verarbeitet. Bei Stereo liegen die 16-Bit-Samples im Interleaved-Format vor, bei welchem sich der linken und rechten Kanalsamples abwechseln (LRLRLR...). Die Schleife springt um `numChannels` Positionen (`i += numChannels`), wodurch `buffer[i]` stets den linken und `buffer[i + 1]` den rechten Kanal adressiert. Beide Kanäle werden durch separate Filterinstanzen (`filterL` für links, `filterR` für rechts) unabhängig voneinander gefiltert, was die Stereo-Trennung gewährleistet.

Wertebereichsschutz: Da digitale Filter die Amplitude verstärken können, werden die gefilterten Werte mit `constrain()` auf den gültigen 16-Bit-Bereich begrenzt. Dies verhindert Übersteuerung und damit verbundene Verzerrungen.

Kontinuierliche Ausgabe: Die verarbeiteten Samples werden sofort in die Ausgabedatei geschrieben, wodurch ein kontinuierlicher Datenfluss ohne große Zwischenspeicherung gewährleistet wird.

12.3. Filterkaskadierung

```
#define NUM_STAGES 2 // Anzahl der Filterstufen

// Erste Sektion
const float gain_s1 = 1.0;
const float b_coefficients_s1[] = { b_0_s1, b_1_s1, b_2_s1};
const float a_coefficients_s1[] = { a_0_s1, a_1_s1, a_2_s1};
// Zweite Sektion
const float gain_s2 = 1.0;
const float b_coefficients_s2[] = { b_0_s2, b_1_s2, b_2_s2};
const float a_coefficients_s2[] = { a_0_s2, a_1_s2, a_2_s2};

BiquadFilterTDF2 filterL[NUM_STAGES] = {
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s1, a_coefficients_s1, gain_s1),
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s2, a_coefficients_s2, gain_s2),
};

BiquadFilterTDF2 filterR[NUM_STAGES] = {
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s1, a_coefficients_s1, gain_s1),
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s2, a_coefficients_s2, gain_s2),
};
```

Anhand des Parameters NUM_STAGES kann die Anzahl der Biquad-Sektionen definiert werden. Jede Sektion hat ihre eigenen b- und a-Koeffizienten sowie einen gain-Parameter mit den entsprechenden Bezeichnungen. Die Filterinstanziierung erfolgt durch Arrays von Biquad-Filtern, wobei jedes Array-Element eine separate Filtersstufe mit eigenen Koeffizienten repräsentiert.

Werden identische Filterparameter in mehrere Filterstufen implementiert, wird die Filtercharakteristik der vorherigen Stufe verstärkt. Alternativ können Filter höherer Ordnung implementiert werden, indem die SOS-Matrix etappenweise auf die einzelnen Filterstufen aufgeteilt wird.

```
// Samples einzeln filtern - KASKADIERT
for (int i = 0; i < samplesInBuffer; i += numChannels) {
    if (numChannels == 1) {
        float sample = (float)buffer[i];
        for (int s = 0; s < NUM_STAGES; s++) {
            sample = filterL[s].filter(sample);
        }
        buffer[i] = constrain((int)sample, -32768, 32767);
    }
    else {
        float left = (float)buffer[i];
        float right = (float)buffer[i + 1];
        for (int s = 0; s < NUM_STAGES; s++) {
```

```

        left = filterL[s].filter(left);
        right = filterR[s].filter(right);
    }
    buffer[i] = constrain((int)left, -32768, 32767);
    buffer[i + 1] = constrain((int)right, -32768, 32767);
}

```

Bei der kaskadierten Filterung werden die Filterstufen in Serie implementiert, bei welcher die Samples durch jede Stufe sequenziell verarbeitet werden. Das Ausgangssignal einer Stufe wird zum Eingangssignal der nächsten Stufe, wodurch eine erhöhte Filterordnung oder verstärkte Filterwirkung ermöglicht. Bei Mono durchläuft jedes Sample alle `NUM_STAGES` Filterstufen des `filterL`-Arrays, bei Stereo werden beide Kanäle parallel durch ihre jeweiligen Filterkaskaden (`filterL` und `filterR`) verarbeitet. Nach der kompletten Kaskadierung werden die gefilterten Daten auf den 16-Bit-Bereich begrenzt und zurückgeschrieben.

Part II.

FPGA

13. Biquads: Digitale Filter auf dem Pynq-Z2 als Lehrdemonstration

14. Einführung

Diese Bachlorthesis dient als eine Lerndemonstration zur Implentierung von digitalen biquadratischen-Filtern auf Mikrocontrollern sowie FPGAs. Im Umfang dieser Lerndemonstration werden digitale Biquad-Filter mithilfe von Matlab- und Pythontools entworfen und im Anschluss auf Hard und Software umgesetzt. Der Prozess der Umsetzung wird zum Verständnis dokumentiert sowie genau erklärt, damit Leser dieser Lerndemonstration mithilfe ihrer Hardware für sich den Prozess reproduzieren können.

15. Theoretische Grundlagen

15.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)

Infinite Impulse Response (IIR) Filter gehören in der Signalverarbeitung zu den grundlegenden Typen der digitalen Filter. IIR-Filter zeichnen sich fundamental durch ihre Charakteristik aus, bei der Berechnung des aktuellen Ausgangswertes durch die Verwendung des gegenwärtigen und vergangenen Eingabewertes als auch des vorherigen Ausgabewertes. Aufgrund dieser Rückkopplung kann es dazu führen, dass die Impulsantwort von IIR-Filtern theoretisch unendlich lang andauern kann, was sie grundsätzlich von Finite Impulse Response (FIR) Filtern unterscheidet.

Die theoretischen Grundlagen von IIR-Filtern basieren auf der Tatsache, dass die Filter sowohl Nullstellen als auch Polstellen besitzen. Während FIR-Filter ausschließlich Nullstellen aufweisen, ermöglichen die Polstellen von IIR-Filtern eine effizientere Umsetzung bestimmter Filtereigenschaften. Dies führt zu dem Hauptvorteil von IIR-Filter für die Möglichkeit scharfe Übergänge im Frequenzgang mit relativ wenigen Koeffizienten zu erreichen.

Ein immenser Vorteil von IIR-Filtern liegt in der hohen Effizienz bei der Realisierung scharfer Frequenzgänge mit relativ wenigen Koeffizienten, während FIR-Filter für vergleichbare Filtereigenschaften oft hunderte von Koeffizienten benötigen, können IIR-Filter ähnliche Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreichen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich IIR-Filter besonders gut im Einsatz von Systemen mit beschränkten Ressourcen oder in Echtzeitverarbeitung.

Biquadratische Filter, kurz als “Biquad” bezeichnet, sind eine spezielle Unterklasse von IIR-Filtern zweiter Ordnung. Durch das Kaskadieren solcher Biquad-Sektionen besteht die Möglichkeit komplexe IIR-Filter höherer Ordnung auf einfache Weise zu realisieren. Das Kaskadieren dieser Sektionen bringt Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Flexibilität bei der Parameteranpassung und Modularität des Designs.

Die Verwendung von Biquad-Sektionen anstelle von Filtern höherer Ordnung in direkter Form bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung wird enorm gemindert, da die Pole und Nullstellen weniger stark von kleinen Änderungen der Koeffizienten abhängen. Im Weiteren ermöglicht die modulare Struktur eine unabhängige Optimierung jeder Sektion, wodurch der Entwurfsprozess vereinfacht wird.

15.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Digitale Filter können mit einer linearen Differenzengleichung beschrieben werden. Die biquadratischen Filter werden mit der Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung beschrieben werden:

$$y[n] = \frac{1}{a_0} (b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2])$$

Der Wert $y[n]$ bezeichnet den Ausgabewert zum Sample n , während $x[n]$ den Eingangswert darstellt. Der aktuelle Ausgabewert $y[n]$ ergibt sich aus der gewichteten Summe der aktuellen und zwei vergangenen Eingabewerte, subtrahiert mit den zwei gewichteten vergangenen Ausgabewerte.

Die Koeffizienten b_0 , b_1 und b_2 bestimmen den Einfluss des aktuellen und der vergangenen Eingabewerte (Feedforward), während a_1 und a_2 den Rückkopplungsanteil aus früheren Ausgabewerten (Feedback) modellieren. Im Allgemeinen wird der Koeffizient auf a_0 auf 1 normiert, was zu der vereinfachten Form führt:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Durch diese Normierung wird die praktische Implementierung vereinfacht, da ein Multiplikationsschritt entfällt.

15.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Zur Analyse des Frequenz- und Phasenverhaltens des Filters, wird die Differenzengleichung mittels der z-Transformation in den z-Bereich transformiert und daraus folgt die resultierende Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Die rationale Funktion eines biquadratischen Filters beschreibt das Verhältnis zwischen dem Ausgang $Y(z)$ zu dem Eingang $X(z)$. Diese Gleichung stellt die normierte Form des Biquads dar, bei welcher der Nennerkoeffizient auf $a_0 = 1$ normiert ist. Für den Fall, dass $a_0 \neq 1$ beträgt müssen die Koeffizienten durch a_0 geteilt werden, um die Normalform zu erreichen.

Anhand der Übertragungsfunktion können die Pol- und Nullstellen des Filters analysiert werden, um die Stabilität des Biquad-Filters zu vergewissern. Dabei müssen alle Polstellen des Filters innerhalb des Einheitskreises der z-Ebene liegen, beziehungsweise der Betrag jedes Pols kleiner als 1 sein muss.

Befinden sich Pole außerhalb oder direkt auf dem Einheitskreis, kann es dazu kommen, dass das Ausgangssignal unkontrolliert schwingt und das System damit instabil wird. Nullstellen haben hingegen lediglich Einfluss auf die Frequenzcharakteristik und nicht direkt auf die Stabilität.

15.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung

Die Stabilität eines IIR-Filters ist ein kritischer Faktor, welcher für die Implementierung des Filters gegeben sein muss. Ein kausaler IIR-Filter ist genau dann stabil, wenn alle Polstellen seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises der komplexen z -Ebene liegen. Mathematisch ausgedrückt muss für alle Polstellen $|p_i| < 1$.

Die Lage der Pole bestimmt nicht nur die Stabilität, sondern auch das dynamische Verhalten des Filters. Pole die näher am Rand des Einheitskreises liegen führen zu einem resonanten Verhalten mit langen ausschlagendem Verhalten, während Pole näher zum Ursprung hin, ein gedämpfteres Verhalten bewirken. Die Nullstellen hingegen beeinflussen primär den Verlauf des Frequenzgangs.

Für die praktische Implementierung ist es wichtig zu beachten, dass Quantisierungseffekte sich auf die Lage der Pole auswirken können. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, sodass die Stabilität des Filters beeinträchtigt und der Filter instabil wird. Aus diesem Grund ist bei der Koeffizientenquantisierung besondere Vorsicht geboten, bei Filtern mit Polen nah oder auf dem Rand des Einheitskreises.

15.5. Frequenzgang und Phasenverhalten

Die Frequenzgang eines IIR-Filters wird durch die Auswertung der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises erhalten, dafür wird die Substitution $z = e^{j\omega}$ durchgeführt:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega}}{1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}}$$

Der Betrag $|H(e^{j\omega})|$ beschreibt die Amplitudencharakteristik, während die Phase $\arg(H(e^{j\omega}))$ das Phasenverhalten wiedergibt. Bei IIR-Filtern ist das Phasenverhalten im Allgemeinen nicht linear, was in manchen Anwendungen als unerwünscht erweist.

16. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

Die praktische Implementierung von biquadratischen Filtern erfolgt durch die direkte Umsetzung der Differenzengleichungen in Software oder Hardware.

Dafür werden die verzögerten Eingangswerte $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie die Ausgangswerte $y[n-1]$ und $y[n-2]$ in Speicherelementen, sogenannten Verzögerungsgliedern, gespeichert. Der aktuelle Ausgangswert $y[n]$ wird mittels der gewichteten Summation aller Terme gemäß der jeweiligen Differenzengleichung berechnet.

Bei der numerischen Implementierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Wortbreite und des Zahlenformats (Festkomma oder Gleitkomma).

Weitere Einflüsse wie Rundungsfehler oder Quantisierungsrauschen können die Filtercharakteristik beeinflussen und im Extremfall die Stabilität des Filters gefährden.

Diese Implementierungsstrukturen bieten die Möglichkeit, mehrere Filter-Sektionen aneinander zu Verbinden. Diese Modularität biquadratischer Filter ermöglicht, komplexere Filtersysteme höherer Ordnung, durch die Kaskadierung mehrerer Biquad-Sektionen zu realisieren.

Dadurch können Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Designflexibilität und Implementierungseffizienz geschaffen werden, weil jede Sektion unabhängig entworfen und optimiert werden kann.

16.1. Direktform 1

Die Direktform 1 stellt die direkteste Umsetzung der biquadratischen Differenzengleichung in einer Signalfussstruktur dar.

Diese Implementierung folgt direkt der mathematischen Beschreibung unter der Verwendung separater Verzögerungsketten für die Eingangs- als auch die Ausgangswerte.

Diese Struktur kann als eine Parallelschaltung eines rein rekursiven Teils (nur Pole) und eines nicht rekursiven Teils (nur Nullstellen) aufgefasst werden.

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Für die Direktform 1 Implementierung werden zunächst alle gewichteten Eingangswerte und deren Verzögerungen zusammengefasst und berechnet:

16. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

$$w[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2]$$

Anschließend wird die Rückkopplung der verzögerten Ausgangswerte realisiert:

$$y[n] = w[n] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

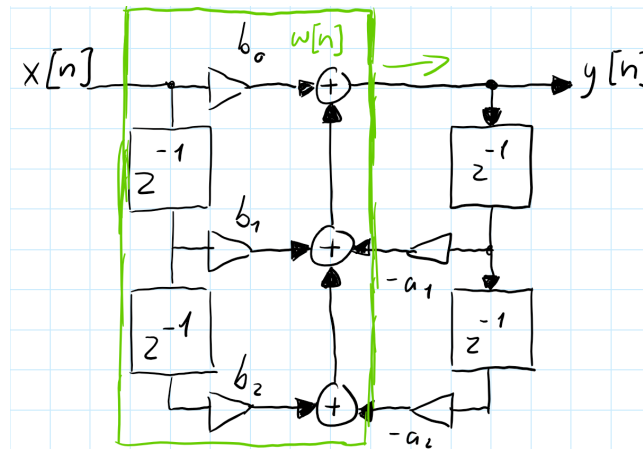


Abbildung 16.1.: Signalflussbild: Direktform 1

In dieser Struktur werden vier Verzögerungselemente verwendet: zwei für die Eingangsverzögerung, $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie zwei für die Ausgangsverzögerung, $y[n-1]$ und $y[n-2]$. Die Multiplikationen zwischen den Verzögerungselementen und den Koeffizienten erfolgen parallel, wodurch sich eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil der Direktform 1 liegt in ihrer Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Da die Feedforward- und Feedback-Pfade getrennt sind, beeinflussen Quantisierungsfehler in einem Pfad nicht direkt den anderen. Dies führt zu einer besseren numerischen Stabilität, besonders bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik.

Die Direktform 1 zeichnet sich durch ihre konzeptionelle Einfachheit und die direkte Korrespondenz zur Differenzengleichung aus. Nachteilhaft bei dieser Struktur ist der erhöhte Speicherbedarf, aufgrund der redundanten Verzögerungselemente. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen kann dies ein limitierender Faktor sein.

16.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Die Direktform 2, oder auch als kanonische Form bekannt, ist eine optimierte Variante der Direktform 1, welche durch die Umordnung der Operationen die Anzahl der benötigten Verzögerungselemente minimiert.

16.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Diese Struktur macht sich die Kommutativität (Vertauschbarkeit) linearer zeitinvarianter (LTI)-Systeme zunutze, indem sie die Reihenfolge von der Vorwärts- und Rückwärtsverarbeitung vertauscht.

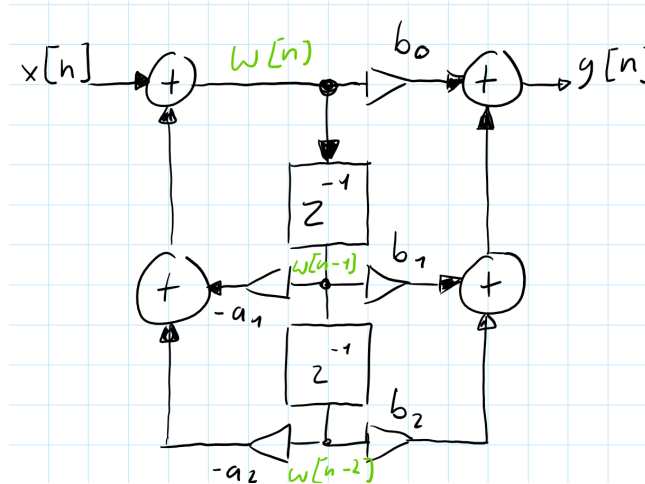


Abbildung 16.2.: Signalflussbild: Direktform 2

Zunächst wird ein Zwischenwert $w[n]$ durch die rekursive Beziehungen erzeugt:

$$w[n] = x[n] - a_1 \cdot w[n-1] - a_2 \cdot w[n-2]$$

Der Zwischenwert $w[n]$ dient als Substitution für die Verzögerungselemente der Ein- und Ausgangswerte.

$$y[n] = b_0 \cdot w[n] + b_1 \cdot w[n-1] + b_2 \cdot w[n-2]$$

In dieser Struktur werden nur zwei Verzögerungselemente für $w[n-1]$ und $w[n-2]$ benötigt, da die rekursive als auch die nicht-rekursive Verarbeitung auf dieselben verzögerten Werte zugreifen. Die Bezeichnung "kanonisch" bezieht sich darauf, dass diese Implementierung die minimal mögliche Anzahl von Verzögerungselementen verwendet und dadurch die Speichereffizienz optimiert.

Die Direktform 2 eignet sich Ideal für Systeme mit begrenzten Speicherressourcen. Der reduzierte Speicherbedarf ist insbesondere bei der Implementierung auf Mikrocontrollern oder in FPGA-Anwendungen von hohem Vorteil, bei welchen Speicher eine limitierte und kostbare Ressource darstellt.

Jedoch weist diese Struktur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Quantisierungseffekten auf, da die Zwischenwerte $w[n]$ größere Dynamikbereiche aufweisen können als die ursprünglichen Ein- und Ausgangswerte. Dies kann zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen, primär bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik mit begrenzter Wortbreite.

16.3. Transponierte Direktform 2:

Die transponierte Direktform 2 kann gebildet werden durch die Anwendung des Transpositionstheorems auf die Direktform 2. Dieses Theorem besagt, dass die Umkehrung aller Signalflossrichtungen bei gleichzeitiger Vertauschung von Eingängen und Ausgängen eine äquivalente Übertragungsfunktion ergibt. Die resultierende Struktur weist oft günstigere numerische Eigenschaften auf, als die ursprüngliche Form.

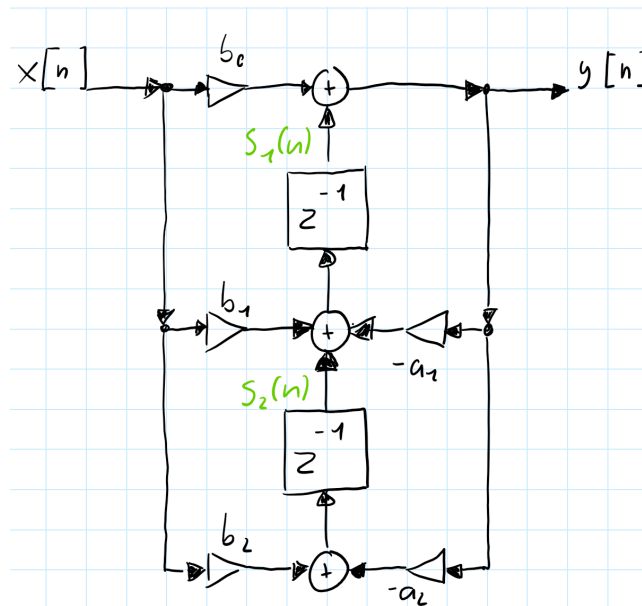


Abbildung 16.3.: Signalflussbild: Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 wird durch die folgende Differenzengleichungen beschrieben:

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n]$$

$$s_1[n] = s_2[n] + b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n]$$

$$y[n] = s_1[n] + b_0 \cdot x[n]$$

Bei der transponierten Direktform 2 werden die Zwischenwerte $s_1[n]$ und $s_2[n]$ als Verzögerungselemente verwendet. Diese Struktur eignet sich besonders gut in der Implementierung von Echtzeitanwendung, aufgrund ihrer effizienten Berechnung und der guten Eignung für parallele oder pipelined Hardware-Architekturen.

Ein wesentlicher Vorteil der transponierten Direktform 2 liegt in ihrer reduzierten Anfälligkeit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Die Rückkopplungsschleifen sind kürzer als in der Direktform

16.3. *Transponierte Direktform 2:*

2, was zu einer verbesserten numerischen Stabilität führt. Darüber hinaus ist die Struktur besonders gut für die Implementierung in Hardware geeignet, da die Berechnungen eine natürliche Pipeline-Struktur ausweisen.

17. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die praktische Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit endlicher Wortlänge bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Diese Effekte können die Filterleistung erheblich beeinträchtigen und müssen bereits in beim Entwerfen berücksichtigt werden. Die wichtigsten numerischen Aspekte sind Koeffizientenquantisierung, Quantisierungsrauschen(Rundungsrauschen) und nichtlineare Quantisierungseffekte.

17.1. Koeffizientenquantisierung

Die Koeffizientenquantisierung ist einer der kritischen Aspekte bei der Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit begrenzter Wortlänge. Bei der Darstellung der Filterkoeffizienten mit einer endlichen Anzahl von Bits entstehen Quantisierungsfehler, die zu einer Verschiebung der Pole und Nullstellen des Filters führen kann.

Auswirkung der Koeffizientenquantisierung

Die Quantisierung der Koeffizienten führt zu verschiedenen unerwünschten Effekten:

Polverschiebung: Die quantisierten Koeffizienten verschieben die Pole des Filters, was zu einer Änderung der Filtercharakteristik führt. Im schlimmsten Fall können die Pole aus dem Einheitskreis herauswandern und zu einem instabilen Filter führen.

Frequenzgangverzerrung: Die Verschiebung der Pole und Nullstellen führt zur Abweichung im Frequenzgang. Besonders kritisch ist dies bei scharfen Filtern mit hoher Güte.

Stabilitätsverlust: Pole am oder auf dem Rand des Einheitskreises kann bereits durch kleine Quantisierung zur Instabilität führen. Die Wahrscheinlichkeit der Instabilität steigt mit abnehmender Wortlänge.

Strukturelle Gegenmaßnahmen

Die Wahl der Filterstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Quantisierungseffekten. Die Direktform 1 ist aufgrund der getrennten Pfade für Feedforward- und Feedbackanteile weniger anfällig für Fehlerausbreitung und bietet bessere numerische Stabilität bei Festkomma-Arithmetik. Die Direktform 2 bietet gegenüber der Direktform 1 eine bessere Speichereffizienz, jedoch können größere Zwischenwerte zum Überlaufen bei begrenzter Wortbreite mit erhöhtem Rauschen führen.

17. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die transponierte Direktform 2 kombiniert die Vorteile der beiden genannten Strukturen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber Koeffizientenquantisierung aus. Dies liegt an der kürzeren Rückkopplungskette und der numerisch günstigen Struktur für Echtzeitanwendungen. Bei der Implementierung der digitalen Filter ist es zu empfehlen eine Wortlänge von mindestens 16 Bit mit enger Bandbreite zu wählen, um Koeffizientenquantisierung bei einem Minimum zu halten.

17.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)

Bei der Implementierung digitaler Filter entstehen bei jeder arithmetischen Operation Rundungsfehler, die sich als additives Rauschen am Filterausgang manifestieren. Diese Fehler sind unvermeidlich bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik und können das Signal-Rausch-Verhältnis des Filters erheblich verschlechtern. Um diesem entgegen zu wirken, kann die durch die Wahl einer geeigneten Implementierungsstruktur das Rundungsrauschen minimiert werden.

Direktform 1: Die Rundungsrauschquellen in den Feedforward- und Feedback-Pfaden sind weitgehend entkoppelt. Dadurch führt es zu einer moderaten Gesamtvarianz des Rundungsrauschens.

Direktform 2: Die gemeinsame Nutzung der Verzögerungselemente führt zu einer höheren Rundungsrauschvarianz, da die Rundungsfehler mehrfach durch das rekursive System zirkulieren.

Transponierte Direktform 2: Diese Struktur weist das günstigste Rundungsrauschen auf, da die Rundungsrauschquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark gefiltert werden.

17.3. Limit-Cycle-Oszillationen

Limit-Cycle-Oszillationen sind selbsterhaltende Schwingungen, die in nichtlinearen digitalen Filtern auftreten können. Sie entstehen durch die Kombination von Quantisierung und Rückkopplung und können auch bei stabilen linearen Filtern auftreten, wenn nichtlineare Quantisierungseffekte berücksichtigt werden.

Zero-Input Limit Cycles sind Oszillationen die auftreten, wenn das Eingangssignal null entspricht, aber der Filter aufgrund gespeicherter Energie in den Verzögerungselementen weiterhin schwingt.

Large-Scale Limit können bei hohen Eingangssignalpegeln auftreten und sind nicht auf kleine Amplituden beschränkt. Sie entstehen durch die Sättigungscharakteristik der Arithmetik und können zu großen, störenden Ausgangssignalen führen.

17.4. Kaskadierung

Für Filter höherer Ordnung bietet die kaskadierte-Realisierung aus Biquad-Sektionen deutliche Vorteile gegenüber der direkten Implementierung. Die optimale Anordnung und Paarung der Pole und Nullstellen in einzelnen Sektionen kann die numerische Stabilität verbessern, sowie das Rundungsrauschen minimieren als auch die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung reduzieren.

17.5. Strukturenvergleich

Eigenschaft	Direktform 1	Direktform 2	Transp. Direktform 2
Verzögerungselemente	4	2	2
Speicherbedarf	Hoch	Minimal	Minimal
Koeff.-Empfindlichkeit	Niedrig	Hoch	Mittel
Rundungsrauschen	Mittel	Hoch	Niedrig
Limit-Cycle-Anfälligkeit	Niedrig	Hoch	Niedrig
Hardware-Eignung	Gut	Mittel	Sehr gut
Dynamikbereich	Gut	Begrenzt	Sehr gut
Quantisierungsrobustheit	Hoch	Niedrig	Mittel

Rundungsrauschverhalten: Die transponierte Direktform 2 weist das günstigste Rundungsrauschverhalten auf, da die Rundungsquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark durch die Rückkopplung verstärkt werden. Die Direktform 2 zeigt das ungünstigste Verhalten, da die Rundungsfehler durch die rekursive Struktur mehrfach zirkulieren. **Koeffizientenempfindlichkeit:** Die Direktform 1 bietet die beste Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung, da die Feedforward- und Feedback-Koeffizienten unabhängig quantisiert werden können. Die Direktform 2 zeigt die höchste Empfindlichkeit aufgrund der gekoppelten Struktur.

Die Wahl der optimalen Struktur hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen sind die Direktform 2 und transponierte Direktform 2 vorzuziehen. Bei hohen Anforderungen an die numerische Genauigkeit und Robustheit ist die transponierte Direktform 2 oder die Direktform 1 die bessere Wahl. Für Echtzeitanwendungen eignet sich die transponierte Direktform 2 besonders gut aufgrund ihrer speicher- und rechen Zeiteffizienz sowie ihrer numerischen Stabilität.

18. Bilineartransformation

Die Bilineartransformation dient als ein Verfahren, welches die Überführung analoger kontinuierlicher Filter in digitale Filterstrukturen ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird das analoge Frequenzverhalten möglichst genau in den digitalen Frequenzbereich übertragen und bietet dabei die Erhaltung der Stabilität sowie eine bijektive, aliasfreie Abbildung der s-Parameter in den z-Bereich. Sei überführt die imaginäre Achse der s-Ebene ($j\omega$) exakt auf den Einheitskreis der z-Ebene und erhält dabei die Stabilitätsbedingungen.

18.1. Zentrale Substitutions

Die mathematische Basis der Bilineartransformation beruht auf einer Substitution der s Parameter:

$$s = \frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Dabei ist T_d ein Entwurfparameter mit Zeitcharakteristik, der in der Praxis üblicherweise mit der Abtastperiode T gleichgesetzt wird. Durch diese nichtlineare Transformation werden rationale Funktionen im s-Bereich in rationale Funktionen im z-Bereich abgebildet, ohne dass die Ordnung der Übertragungsfunktionen ansteigt.

18.2. Transformation der Übergangsfunktion

Zur Digitalisierung eines analogen Filters mit der Übertragungsfunktion $H_c(s)$ wird die Substitution in die analoge Übertragungsfunktion eingesetzt. Dieser Prozess führt zur digitalen Übertragungsfunktion:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Die resultierende Übertragungsfunktion $H(z)$ repräsentiert die vollständige digitale Überführung des ursprünglichen analogen Filters, wobei alle wesentlichen Filtereigenschaften erhalten bleiben.

18.3. Transformation von Polen und Nullstellen

Die Pol- und Nullstellen des analogen Filters unterliegen während der Transformation spezifischen Abbildungsregeln. Für eine analoge Nullstelle ζ_k und einen analogen Pol s_k ergeben sich die entsprechenden digitalen Werte:

$$z_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}, \quad p_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot s_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot s_k}$$

Diese Transformationsregeln gewährleisten, dass die fundamentalen Eigenschaften des Filters während der Digitalisierung erhalten bleiben. Insbesondere stellt die Transformation sicher, dass die linke s-Halbebene, welche alle stabilen Pole enthält, vollständig in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet werden kann.

18.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:

Ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt der Bilineartransformation ist die nichtlineare Abbildung der Frequenzachse, bekannt als Frequenzverzerrung oder Frequency Warping. Die mathematische Beschreibung der Frequenzformation lautet:

$$\omega = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_d}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

Durch die Frequenzverzerrung kann das Verhalten digitaler Filter beeinflusst werden. Bei niedrigen Frequenzen, nahe $\omega = 0$ oder 0 Hz, ist die Verzerrung minimal und nahezu vernachlässigbar. In diesem Bereich verhalten sich digitale und analoge Filter nahezu identisch. Mit steigender Frequenz nimmt die Verzerrung progressiv zu und erreicht ihr Maximum bei Frequenzen nahe der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi$ oder der halben Abtastrate $\frac{f_s}{2}$.

18.5. Prewarping

Um die Abweichungen die durch das Frequency Warping entstehen zu kompensieren, wird die Methode des Prewarpings genutzt. Dabei wird die analoge Designfrequenz Ω_k so angepasst, dass sie nach der Bilineartransformation genau der gewünschten digitalen Frequenz ω_k entspricht:

$$\Omega_k = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega_k}{2} \right) = 2 \cdot f_s \cdot \tan \left(\frac{\pi f_d}{f_s} \right)$$

In der praktischen Anwendung wird Prewarping typischerweise für Eckfrequenzpunkte eingesetzt. Dazu gehören Grenzfrequenzen von Tief- und Hochpassfiltern, Mittenfrequenzen von Bandpassfiltern, sowie Punkte der -3dB-Frequenzen oder Grenzen von Sperrbereichen. Durch die Anwendung des

Prewarpings auf diese gezielten Punkte kann sichergestellt werden, dass der digitale Filter an den spezifizierten Frequenzen das gewünschte Verhalten aufweist.

Prewarping ist jedoch nicht zwingend notwendig, wenn die Abtastastate f_s höher als die Eckfrequenzen f_d der Filter gewählt wird. Dadurch wird die Abbildung durch die Bilineartransformation nahezu linear und die Frequenzverzerrung ist vernachlässigbar gering.

19. Filterentwurf in Matlab

In MATLAB wird der Entwurf digitaler IIR-Filter mit einer Vielzahl von Werkzeugen unterstützt, die sowohl den Entwurf als auch die Analyse und Implementierung erleichtern. Grundlage ist dabei das Prinzip, einen analogen Prototypfilter mittels Bilineartransformation in den digitalen Bereich zu überführen. Dieses Verfahren wird für gängige Filtertypen wie Butterworth-, Chebyshev- und elliptische Filter eingesetzt. Die Funktionen `butter`, `cheby1`, `cheby2` und `ellip` wenden genau dieses Prinzip an. Die Vorgehensweise entspricht dabei der Filterentwicklung in Python mit der Scipy-Bibliothek.

Die direkte Umsetzung von IIR-Filtern mit Polynomkoeffizienten (b, a) kann bereits bei vergleichsweise niedrigen Ordnungen zu numerischen Instabilitäten führen. Ursache dafür sind Rundungsfehler, die durch die direkte Multiplikation aller Pole und Nullstellen im Übertragungsfunktionspolynom entstehen und dazu führen können, dass Pole außerhalb des Einheitskreises liegen. Dies beeinträchtigt die Stabilität und kann die Filterfunktion erheblich verfälschen. Um solche Instabilitäten zu vermeiden, werden IIR-Filter in der Praxis nicht als ein einziges großes Polynom, sondern als Produkt mehrerer einfacher biquadratischer Übertragungsfunktionen (Biquads) umgesetzt. Biquads sind IIR-Filterblöcke zweiter Ordnung, mit denen sich Filter höherer Ordnung durch Zerlegung und Kaskadierung in mehreren Sektionen stabil realisieren lassen. Diese Aufteilung begrenzt Rundungsfehler lokal und verbessert die Gesamtstabilität des Filters. Dies ist insbesondere bei der Umsetzung auf Hardwareplattformen wie FPGAs oder Mikrocontrollern von Vorteil. MATLAB unterstützt dieses Vorgehen durch die Arbeit mit *Second-Order Sections (SOS)*. Die SOS-Darstellung wird als Matrix gespeichert, bei der jede Zeile die Zähler- und Nennerkoeffizienten einer Biquad-Sektion enthält. Zusätzlich wird ein separater Verstärkungsfaktor (*Gain*) ausgegeben, um den Frequenzgang korrekt zu skalieren. Die Entwurfsversionen können die Filterkoeffizienten direkt in SOS-Form bereitstellen, was die stabile Realisierung erleichtert. Alternativ lassen sich vorhandene Übertragungsfunktionen mit `tf2sos` in eine Biquad-Kaskade umwandeln. So wird sichergestellt, dass IIR-Filter auch bei höheren Ordnungen numerisch zuverlässig umgesetzt werden können.

Der Entwurfsprozess in MATLAB folgt dabei einem klaren Ablauf. Zunächst werden die Anforderungen festgelegt, wie Filtertyp, Filterordnung, Grenzfrequenzen und gegebenenfalls erlaubten Ripple im Durchlass- oder Sperrbereich. Die Grenzfrequenzen werden normiert auf die halbe Abtastrate (Nyquist-Frequenz) angegeben und müssen im Bereich von 0 bis 1 liegen. Bei Bandpass- und Bandsperrfiltern wird eine Frequenztransformation des Tiefpass-Prototyps durchgeführt, wodurch sich die Filterordnung mathematisch verdoppelt. Diese Verdoppelung muss bei der Wahl der Prototyp-Ordnung in Skripten berücksichtigt werden, da die Entwurfsversionen dies nicht automatisch anpassen. Wird der Filter hingegen mit dem Filter Designer erstellt, wird die Gesamtordnung für Bandpass- und Bandsperrfilter automatisch korrekt umgesetzt.

Neben der rein skriptbasierten Arbeitsweise können Filter alternativ auch interaktiv mit dem [Filter Designer](#) erstellt werden, der eine grafische Oberfläche für die Spezifikation der Filterparameter sowie die Visualisierung von Frequenzgängen und Pol-Nullstellen-Diagrammen bietet. Nach dem Entwurf lassen sich die berechneten Filterkoeffizienten sowohl als Polynomkoeffizienten (b, a) als auch direkt in SOS-Form ausgeben. Die SOS-Zerlegung stellt sicher, dass Filter auch bei hohen Ordnungen stabil und numerisch robust umgesetzt werden können. Die Kaskadierung in Biquads bezieht sich dabei stets auf die tatsächlich resultierende Gesamtordnung, einschließlich der Verdoppelung bei Bandpass- oder Bandsperrefiltern.

Für die Analyse stehen Funktionen wie *freqz* zur Darstellung von Amplituden- und Phasengang oder das umfassende Filter Visualization Tool (*fvttool*) zur Verfügung. Letzteres erlaubt eine detaillierte Untersuchung des Frequenzverhaltens, der Impulsantwort, der Gruppenlaufzeit sowie der Pole und Nullstellen des entworfenen Filters.

Nach dem Entwurf können die berechneten Filterkoeffizienten direkt zur Verarbeitung digitaler Signale eingesetzt oder für den Hardwareeinsatz exportiert werden. Die Übergabe in Biquad-Form ist hierbei besonders praxisnah, da Plattformen wie Simulink die Kaskadierung von SOS-Sektionen effizient unterstützen.

19.1. Spezifikation der Filter

Für die Demonstration wurde entschieden, alle vier grundlegenden Filtertypen als Butterworth-Filter zu realisieren. Diese besitzen den Vorteil kein Ripple im Durchlass- und Sperrbereich aufzuweisen. Gerade bei der Verarbeitung von Audiosignalen können Ripple im Frequenzgang zu unerwünschten Artefakten führen. Ein möglichst glatter Amplitudenverlauf ist daher insbesondere in der Audioanwendung vom Vorteil. Im direkten Vergleich zu elliptischen oder Chebyshev-Filtern weisen Butterworth-Filter bei gleicher Flankensteilheit eine höhere erforderliche Filterordnung auf. Diese höhere Ordnung würde in einer Hardwareumsetzung prinzipiell mehr Biquad-Stufen benötigen und damit mehr Ressourcen. Bei der Implementierung wurde die Filterordnung auf 2. Ordnung beschränkt. Damit reicht für jeden Filter genau eine Biquad-Stufe aus. Da bei einer so niedrigen Filterordnung alle Filter, unabhängig davon ob sie als Butterworth- oder elliptischer Filter realisiert werden, ohnehin nur aus einer Biquad-Stufe bestehen, hätte die Wahl des Filtertyps keinen nennenswerten Unterschied bei den Hardwareanforderungen gemacht. Der Hauptgrund für die Entscheidung zugunsten der Butterworth-Filter liegt somit vor allem im glatten Frequenzverlauf, der für die Audibearbeitung besonders geeignet ist.

Bei der genauen Spezifikation der Filter wurde sich an dem Beispiel von [Design of Digital Audio IIR Filters](#) von Frank Schultz gehalten. Dabei ergaben sich folgende Spezifikationen:

Filter:	Typ:	Fc:	Ordnung:
Hochpass	Butterworth	1kHz	2
Tiefpass	Butterworth	1kHz	2
Bandpass	Butterworth	500Hz - 2kHz	2
Bansstop	Butterworth	500Hz - 2kHz	2

19.1. Spezifikation der Filter

Alle Filter wurden mit dem [Filter Designer](#) auf einer Samplefrequenz von 48kHz entworfen und die Koeffizienten als SOS-Matrix inklusive Gain in das Workspace exportiert.

20. Implementierung

Für die Implementierung eines digitalen IIR-Biquad-Filters wurde ein Simulink-Modell entwickelt, das anschließend mit dem HDL Coder automatisch in synthesefähigen HDL-Code übersetzt wird. Das Ziel ist die Erstellung eines Vivado-kompatiblen IP-Cores, der über eine AXI4-Stream-Schnittstelle in ein FPGA-Design eingebunden werden kann. Durch die Verwendung des modellbasierten Workflows wird die Entwicklung beschleunigt und die Hardwareintegration standardisiert.

20.1. Modellierung in Simulink

Für die Umsetzung in Simulink wurde der in der DSP HDL Toolbox enthaltene Block [Biquadratic IIR \(SOS\) filter](#) verwendet. Der Vorteil dieses Blocks gegenüber einer direkten Nachbildung der Direct Form II liegt darin, dass er speziell für die HDL-Codegenerierung optimiert ist. Er bringt bereits eine integrierte Steuerung des valid-Signals mit, was ein notwendiges Element für die AXI-Stream-Implementierung ist. Außerdem sind die Filterstrukturen bereits gepipelined, wodurch der Filter eine höhere maximale Taktfrequenz erreicht. Die Probleme bei der Umsetzung einer Direct-Form-Struktur lagen hauptsächlich darin, dass bei der Bitstream-Generierung in Vivado die Timing-Anforderungen nicht eingehalten werden konnten und die Taktfrequenz des Filters entsprechend reduziert werden musste. Wird die Taktfrequenz zu niedrig gewählt, verlängert sich die Zeit der Filterung entsprechend. Hinzu kam, dass ein einzelner Filter in dieser Form relativ viele Ressourcen auf dem FPGA belegte. Eine direkte Nachbildung der Direct Form II ohne korrektes Pipelining und ohne weitere Optimierungen ist sehr ineffizient. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung zugunsten einer vorgefertigten Lösung aus der DSP HDL Toolbox. Trotzdem musste die Taktfrequenz letztlich auf 50 MHz begrenzt werden, da bei 100 MHz ebenfalls keine vollständige Einhaltung der Timings erreicht werden konnte.

20.1.1. Direct Form II Transponiert mit Pipelining

Der Filter-Block wurde auf Direct Form II Transponiert eingestellt, da diese Struktur, genau wie die klassische Direct Form II, nur eine Verzögerungskette benötigt und somit weniger Register erforderlich sind. Die transponierte Form verschiebt die Verzögerungselemente auf die Rückkopplungspfade, wodurch die kritische Pfadlänge verkürzt wird. Gleichzeitig bietet sie Vorteile in Bezug auf die numerische Stabilität und ist robuster gegenüber Quantisierungseffekten. Ergänzend ist dieser Filterblock schon gepipelined. Beim **Pipelining** werden innerhalb der Struktur gezielt Register in die kombinatorischen Signalwege eingefügt. Dies trennt lange Logikpfade auf und verkürzt damit die kritische Pfadlänge, was zu einer deutlich höheren maximalen Taktfrequenz führt. Rückkopplungswege, die bei IIR-Filtern eine Herausforderung darstellen, können so auch bei hoher

20. Implementierung

Verarbeitungsgeschwindigkeit stabil betrieben werden. Gerade in Anwendungen, in denen mehrere Biquads kaskadiert werden, kann so eine stabile und hardwarefreundliche Filterarchitektur aufgebaut werden.

20.1.2. Festkommaarithmetik

Die gesamte Filterlogik basiert auf Festkommaarithmetik, da FPGAs standardmäßig keine native Gleitkomma-Hardware besitzen. Für alle Signalpfade wird der Typ `fixdt(1,32,16)` eingesetzt, ein vorzeichenbehafteter 32-Bit-Wert mit 16 Nachkommabits. Der Typ wurde sowohl in Simulink als auch in der späteren Hardwareimplementierung experimentell getestet und hat sich dabei als optimal herausgestellt. Er bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Rechengenauigkeit und Ressourceneffizienz, wobei Quantisierungsfehler minimal gehalten werden konnten. Aus diesem Grund wird dieser Datentyp für alle relevanten Signalpfade verwendet.

20.1.3. Modell und Aufbau

Die Numerator- und Denominator-Koeffizienten des Filters werden direkt aus dem MATLAB-Workspace übernommen und stammen aus der vorberechneten SOS-Matrix. Der Gain-Faktor wird in die Numerator-Koeffizienten eingerechnet, um eine stabile Skalierung zu gewährleisten.

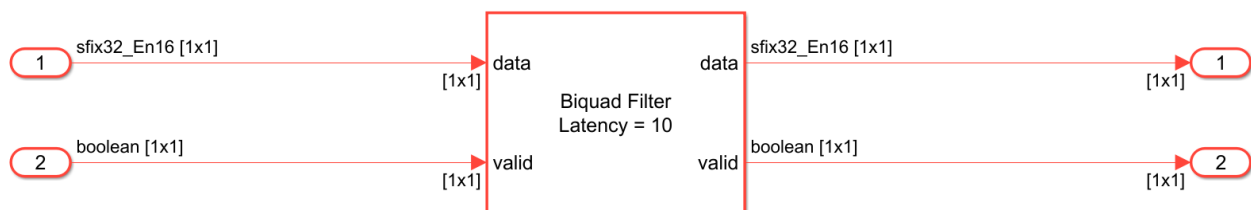
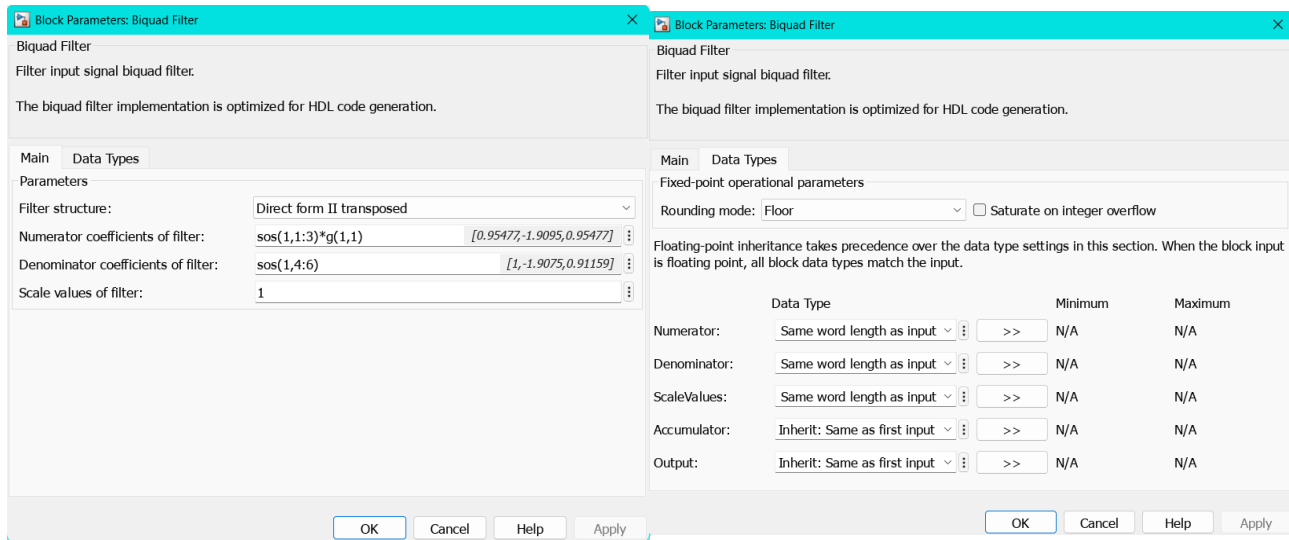


Abbildung 20.1.: Simulink Filter: Subsystem

Der Filter ist in ein separates Subsystem eingebettet, um die eigentliche Filterlogik klar von zusätzlichen Test- und Steuerungselementen zu trennen. Um den Datentyp durchgängig korrekt zu setzen, wird ein Data Type Conversion-Block vor dem Filter-Subsystem eingefügt. Der Filter selbst ist so eingestellt, dass die Koeffizienten den Datentyp des Eingangssignals übernehmen. Die genauen Einstellungen sehen wie Folgt aus:

Ergänzend enthält das Modell Komponenten zur Test- und Signalanalyse. Dazu gehören Elemente, die Testsignale aus dem Workspace einlesen, ein gültiges AXI-Stream Valid-Signal zur Simulation erzeugen sowie den Datentyp des Eingangssignals über einen Data Type Conversion-Block anpassen, sowie Blöcke zum Zurückschreiben der Ergebnisse ins MATLAB-Workspace.



(a) Biquad Filter: Main

(b) Biquad Filter: Datatypes

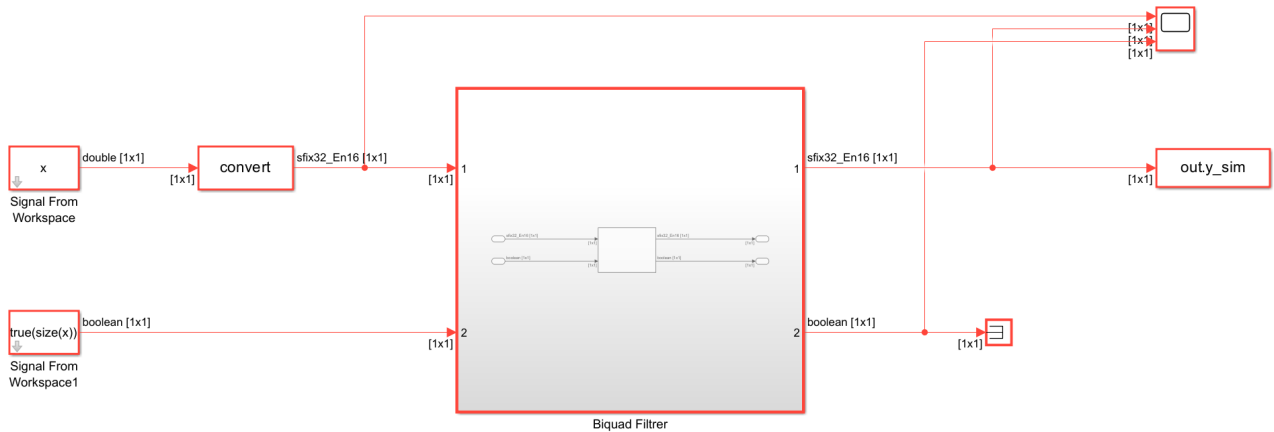


Abbildung 20.3.: Simulink Filter

20.1.4. AXI4-Stream-Schnittstelle

Die Integration der Filterstruktur in ein FPGA-System erfolgt über eine AXI4-Stream-Schnittstelle, die sich durch ihren einfachen und unidirektionalen Datenfluss auszeichnet. Der zugrunde liegende Handshake-Mechanismus basiert auf den Signalen TVALID und TREADY. Ein Transfer erfolgt nur, wenn beide Signale gleichzeitig aktiv sind. Der Sender (Master) setzt TVALID sobald Daten bereitstehen, und der Empfänger (Slave) signalisiert mit TREADY, dass dieser bereit ist Daten zu empfangen. Der Sender darf **nicht auf READY warten**, bevor er VALID aktiviert. Der Sender **muss VALID so lange halten**, bis der Handshake abgeschlossen ist. Der Empfänger darf READY auch vor VALID setzen, muss aber nicht. Die Verwendung von AXI4-Stream erlaubt es,

20. Implementierung

mehrere Datenströme mit unterschiedlichen Datenbreiten über denselben Interconnect zu übertragen. Dadurch wird die Einbindung in Vivado Block Designs erleichtert, da AXI-basierte IP-Blöcke nahtlos miteinander verbunden werden können.

20.2. HDL-Coder und Workflow Advisor

Für die Überführung des in Simulink entwickelten Filtermodells in eine hardwaretaugliche Form kann der [HDL Coder](#) von MathWorks eingesetzt. Dieser dient dazu, aus einem Simulink-Modell oder MATLAB-Algorithmus automatisch synthesefähigen HDL-Code zu generieren, der sich anschließend auf Zielplattformen implementieren lässt. Damit entfällt die Notwendigkeit, VHDL- oder Verilog-Code manuell zu schreiben und anzupassen. Der HDL Coder kann den gesamten Entwurfsablauf auf Basis eines modellbasierten Designs abbilden. Hierfür werden HDL-kompatible Blöcke verwendet, welche speziell darauf ausgelegt, bei der späteren Übersetzung in Hardware eine korrekte Signalverarbeitung zu gewährleisten. Über den HDL Workflow Advisor wird die automatisierte Codegenerierung durchgeführt. Bei der Nutzung werden schrittweise alle erforderlichen Arbeitsschritte, von der Überprüfung des Modells auf HDL-Tauglichkeit bis zur Konfiguration der Zielplattform und der Schnittstellen ausgeführt. So wird zu Anfang festgelegt, für welche Hardware das Design bestimmt ist und ob der generierte IP-Core über eine AXI4-Stream- oder AXI4-Lite-Schnittstelle angebunden werden soll. Im Workflow Advisor wird der Hardware-Zielworkflow eingerichtet, die Ein- und Ausgänge des Simulink-Modells werden mit HDL-I/O-Ports oder AXI-Ports verknüpft, und es können weitere Optionen wie Pipelining oder die Umsetzung fester Wortlängen über Fixed-Point-Arithmetik eingestellt werden. Nach der Konfiguration wird der HDL-Code generiert, inklusive aller Constraints und optionaler Testbenches.

Für die Implementierung hier, wird nach der erfolgreichen Codegenerierung, ein Vivado-kompatibler IP-Core erzeugt, der in einem IP-Repository gespeichert wird. In Vivado kann dieser IP-Core anschließend ohne weitere manuelle Anpassungen in ein Block Design integriert werden. Die Schnittstellenanbindung über AXI4-Stream stellt dabei sicher, dass der Filter problemlos mit dem restlichen FPGA-System kommunizieren kann. Die Verwendung des HDL Coders zusammen mit dem HDL Workflow Advisor ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn wenig Erfahrung mit der manuellen HDL-Entwicklung vorliegt oder wenn eine schnelle und nachvollziehbare Prototypenerstellung gefragt ist. Die strukturierte Vorgehensweise reduziert das Fehlrisiko, erleichtert die Wiederverwendbarkeit und sorgt dafür, dass alle Schnittstellen-Anforderungen frühzeitig berücksichtigt werden. So lassen sich selbst komplexe Signalverarbeitungsblöcke wie ein IIR-Biquad-Filter mit AXI4-Stream-Anbindung hardwaregerecht umsetzen.

20.2.1. Modellvorbereitung für den HDL-Coder

Damit das Simulink-Modell für den HDL-Coder verwendet werden kann, müssen, neben den HDL-Coder kompatiblen Blöcken, einige Einstellungen in Simulink selbst durchgeführt werden. Dieses Setup lässt sich im Command Window in Matlab automatisch gestalten, mit der Voraussetzung, dass Vivado installiert ist. Für dieses Projekt wird Vivado 2022.1 verwendet, dies ist die aktuellste Version

von Vivado welche von Pynq unterstützt wird. Diese Information stammen aus dem [Pynq: Change Log](#).

Das Setup in Simulink lässt sich mit der Funktion `hdlsetup(modelname)` ausführen. Diese Funktion konfiguriert das geöffnete Modell für den HDL-Workflow, indem sie notwendige Pfade und Einstellungen für den HDL Coder ergänzt. Sie bereitet Simulink gezielt für die Codegenerierung und FPGA-Implementierung vor. Die Funktion muss pro Modell nur einmalig ausgeführt werden. Nach erfolgreicher Ausführung wird das Simulink-Modell typischerweise durch einen roten Rahmen markiert, ein Hinweis darauf, dass es für die HDL-Codegenerierung vorbereitet ist.

Die Funktion `hdlsetuptoolpath(path)` konfiguriert den Pfad zu externen Synthese-Tools, die für Codegenerierung benötigt werden. Dieser Schritt ist erforderlich, damit die HDL Workflow Advisor-Umgebung später auf die notwendigen Werkzeuge zugreifen und einen IP-Core generieren kann. Der Befehl sollte vor dem Öffnen des HDL Workflow Advisor ausgeführt werden, andernfalls kann der Toolpfad nicht korrekt übernommen werden. Es empfiehlt sich daher, diesen Befehl in ein MATLAB-Skript zu integrieren, um eine konsistente und automatisierte Projektumgebung sicherzustellen.

20.2.2. Einstellungen vom HDL Workflow Advisor

Der [HDL Workflow Advisor](#) wird hier eingesetzt, um aus dem Simulink-Modell einen AXI4-Stream-fähigen IP-Core zu generieren. Im Folgenden werden die wichtigsten Einstellungen beschrieben, die für die Erstellung und Konfiguration des IP-Cores vorgenommen wurden.

20.2.2.1. 1.1 Set Target Device and Synthesis Tool

Im ersten Schritt werden im HDL Workflow Advisor die grundlegenden Parameter für die Zielhardware festgelegt. Als **Target Workflow** wird *IP Core Generation* ausgewählt, wodurch der Workflow Advisor für die Erstellung eines eigenständigen IP-Cores konfiguriert wird. Die **Target Platform** ist auf *Generic Xilinx Platform* eingestellt, es wird also keine boardspezifische Plattform gewählt, sondern eine generische Xilinx-Zielumgebung genutzt. Als **Synthesis Tool** kommt *Xilinx Vivado* in der Version 2022.1 zum Einsatz. Damit wird definiert, dass die Synthese, die Implementierung und die spätere IP-Integration in einem Vivado-Projekt erfolgen. Unter **Family**, **Device**, **Package** und **Speed** sind die Werte *Zynq*, *xc7z020*, *clg400* und *-1* gesetzt. Diese Einstellungen entsprechen den Anforderungen des PYNQ-Z2 Boards. Die Werte für Package und Speed-Grade wurden dabei automatisch erkannt und übernommen. Anschließend wird der Zielpfad angegeben, an dem die generierte IP gespeichert werden soll. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der IP-Core später direkt in Vivado eingebunden werden kann.

20. Implementierung

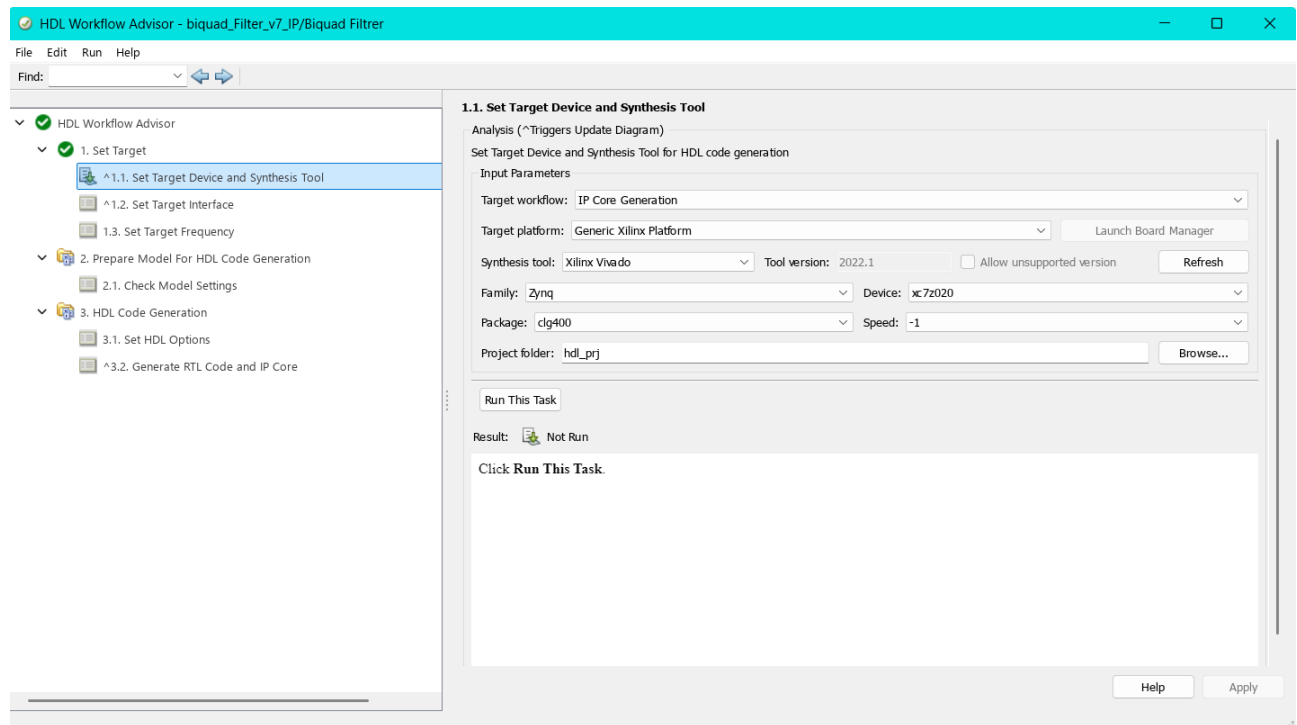


Abbildung 20.4.: HDL Workflow: Target Device

20.2.2.2. 1.2 Set Target Interface

In diesem Schritt werden die Ein- und Ausgänge des Simulink-Modells den Schnittstellen der AXI-Stream-Plattform zugewiesen. Die Option **Processor/FPGA Synchronization** ist auf *Free running* gesetzt, da die spätere Anwendung als kontinuierlicher Datenstrom (Streaming) ausgelegt ist. Die Übersicht in der Tabelle bietet zusätzlich einen guten Überblick über die zugewiesenen Datentypen der Ports. Bei den Signalen In1 und Out1 ist erkennbar, dass der zuvor über einen Data Type Conversion-Block eingestellte Festkommatyp übernommen wurde. Wichtig ist außerdem, dass die Ein- und Ausgänge für das Valid-Signal (In2 und Out2) den Datentyp boolean besitzen, da dies der AXI-Stream-Konvention entspricht. Für den Ausgang Out1 kann über die Schaltfläche Options zusätzlich die Größe des Ausgangspuffers konfiguriert werden. Standardmäßig ist dieser auf 1024 Bits eingestellt. Die Größe des Ausgangspuffers wurde auf 2^{20} eingestellt. Wichtig ist es die Einstellung des Ausgangspuffers zu merken, da dieses später die Buffergröße der DMA Übertragung festlegt und nicht unter- oder überschritten werden darf. Wenn der Ausgangspuffer der Filter-IP zu klein gewählt wird, muss das Eingangssignal in viele kleine Datenblöcke unterteilt werden. Der IIR-Filter muss sich dann für jeden Block neu einschwingen, da keine Zustände zwischen den Datenblöcke übernommen werden. Dieses wiederholte Einschwingen kann dazu führen, dass Hintergrundrauschen und numerische Störungen verstärkt werden, was sich in einer inkonsistenten Lautstärke und einem zunehmend hörbaren Rauschen bemerkbar macht.

Der Haken bei **Generate default AXI4 slave interface** sollte entfernt werden, sofern er gesetzt ist. Andernfalls wird automatisch eine AXI4-Lite-Schnittstelle erzeugt. Diese wird üblicherweise für die

Registersteuerung verwendet. Da die hier entwickelte IP jedoch für einen kontinuierlichen Datenstrom (Streaming) ausgelegt ist, ist eine Steuer-Schnittstelle nicht erforderlich. Sie würde das Design unnötig verkomplizieren und zusätzlichen Ressourcenverbrauch verursachen.

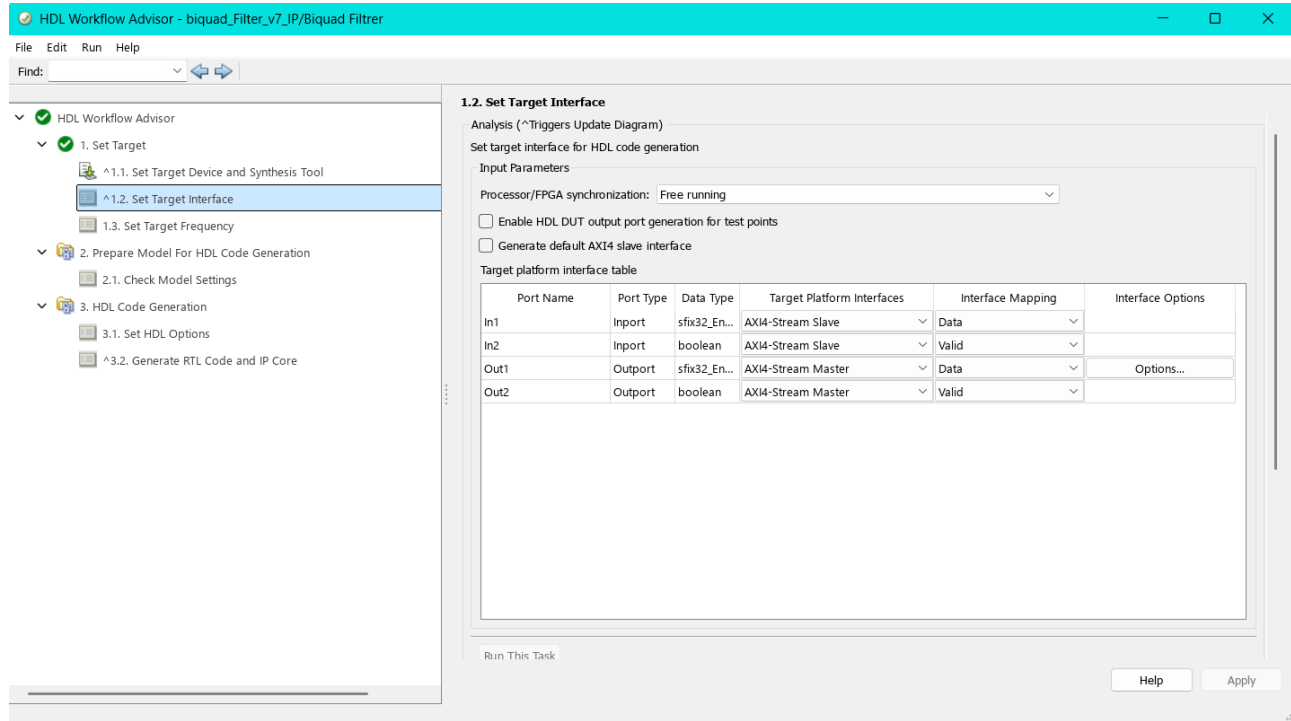


Abbildung 20.5.: HDL Workflow: Target Interface

20.2.2.3. 1.3 Set Target Frequency

An dieser Stelle wird die Zielfrequenz der zu generierenden IP festgelegt. Ursprünglich war diese auf 100 MHz gesetzt. Da jedoch bei der späteren Bitstream-Erzeugung die Timing-Anforderungen nicht erfüllt werden konnten, wurde die Frequenz auf 50 MHz halbiert. Diese reduzierte Taktfrequenz zeigte im Design stabile Timingergebnisse und wurde daher für die weitere Implementierung beibehalten.

20.2.2.4. 2.1 Check Model Settings

In diesem Schritt werden die verwendeten Simulink-Blöcke daraufhin überprüft, ob sie für die HDL-Codegenerierung geeignet sind. Zusätzlich kann ein **Industry Standard Check** durchgeführt werden, der das Modell hinsichtlich Industriestandards bewertet. Dabei werden häufig Warnungen ausgegeben, insbesondere bezüglich der Namenskonventionen, wenn diese nicht den typischen Industriestandards entsprechen. Für die hier verfolgte Anwendung ist es nicht erforderlich, den Industry Standard Check zu aktivieren, und es wird empfohlen, diesen nicht auszuführen, um unnötige Warnmeldungen zu vermeiden.

20.2.2.5. 3.1 Set HDL Options

Hier werden die Einstellungen für die Codegenerierung getroffen. Im Bereich **Optimization/General** wurden die Einstellungen größtenteils unverändert übernommen. Dabei ist es jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Option *Enable-based constraints* deaktiviert ist. Diese Funktion erzeugt zusätzliche Timing-Beschränkungen auf Basis von Enable-Signalen, was insbesondere bei einfacheren Designs oder kontinuierlich laufenden IPs zu unerwünschten Timing-Problemen führen kann.

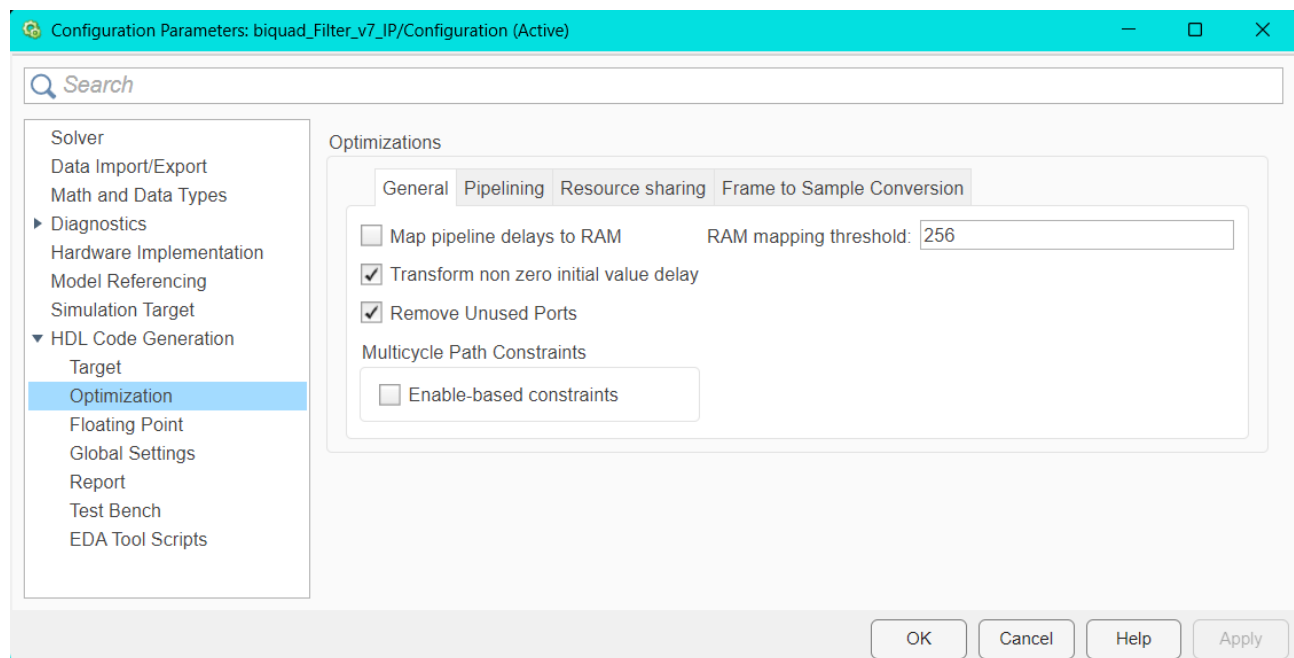


Abbildung 20.6.: HDL Workflow: HDL Options/ Optimization/ General

Im Abschnitt **Optimization/Pipelining** blieben die Voreinstellungen ebenfalls weitgehend bestehen. Die Option *Adaptive Pipelining* kann dabei aktiviert werden. Diese Einstellung ermöglicht normalerweise eine automatische Optimierung der Pipeline-Struktur im Datenpfad. Da jedoch ein fertiger Block aus der DSP HDL Toolbox verwendet wurde, der intern bereits gepipelined ist, kann diese Option in diesem Fall auch deaktiviert bleiben.

Während der Entwicklung wurde Adaptive Pipelining zunächst genutzt, um eine direkte Nachbildung der Direct-Form-Struktur zu pipelinen. Diese automatische Pipelining-Methode reichte jedoch nicht aus, um das Modell ausreichend zu optimieren.

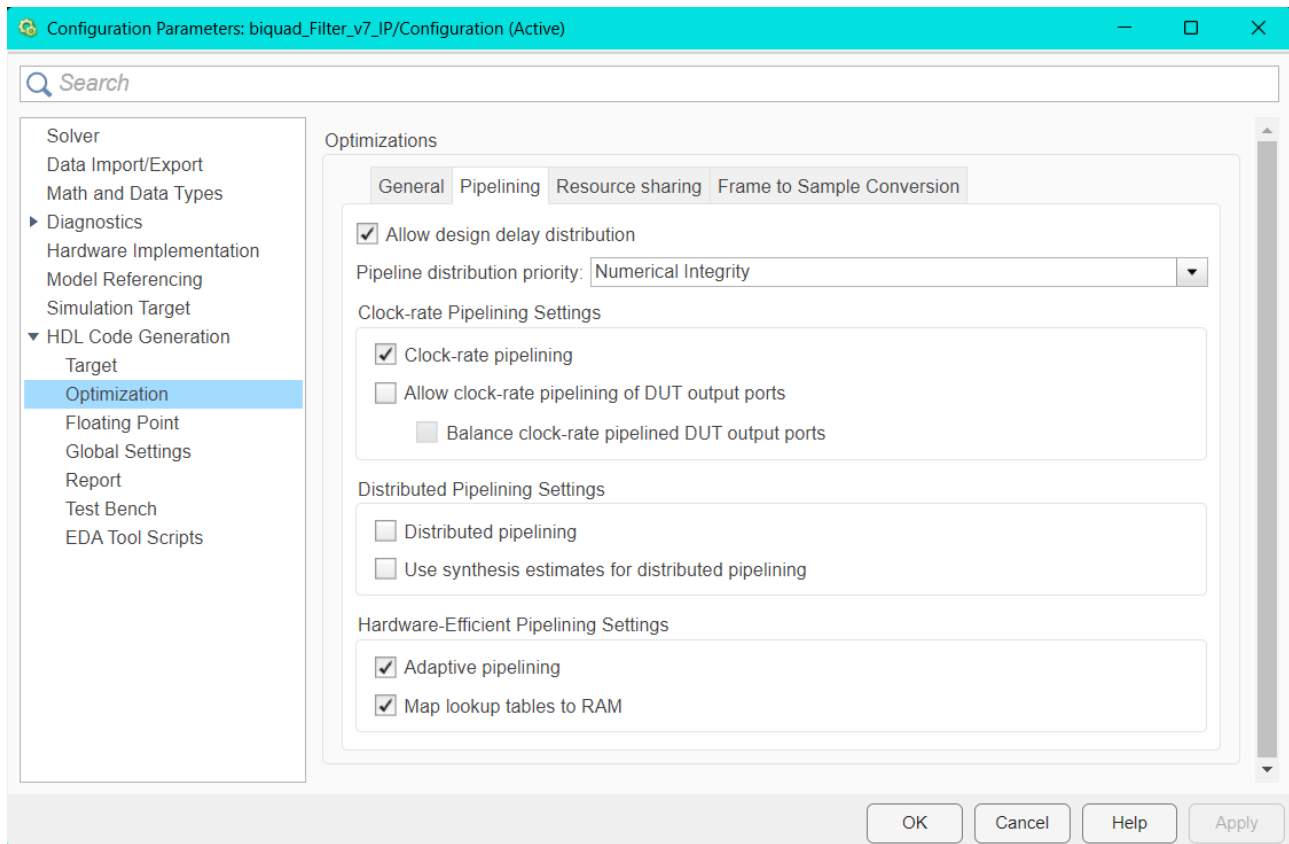


Abbildung 20.7.: HDL Workflow: HDL Options/ Optimization/ Pipelining

Die **Global Settings** wurden größtenteils automatisch gesetzt. Dennoch sollte unbedingt geprüft werden, dass der *Reset type* auf *Synchronous* und der *Reset asserted level* auf *Active-high* eingestellt ist. Eine inkorrekte Reset-Konfiguration kann andernfalls beim Generieren der IP zu Warnungen oder Fehlern im Abschlussbericht führen.

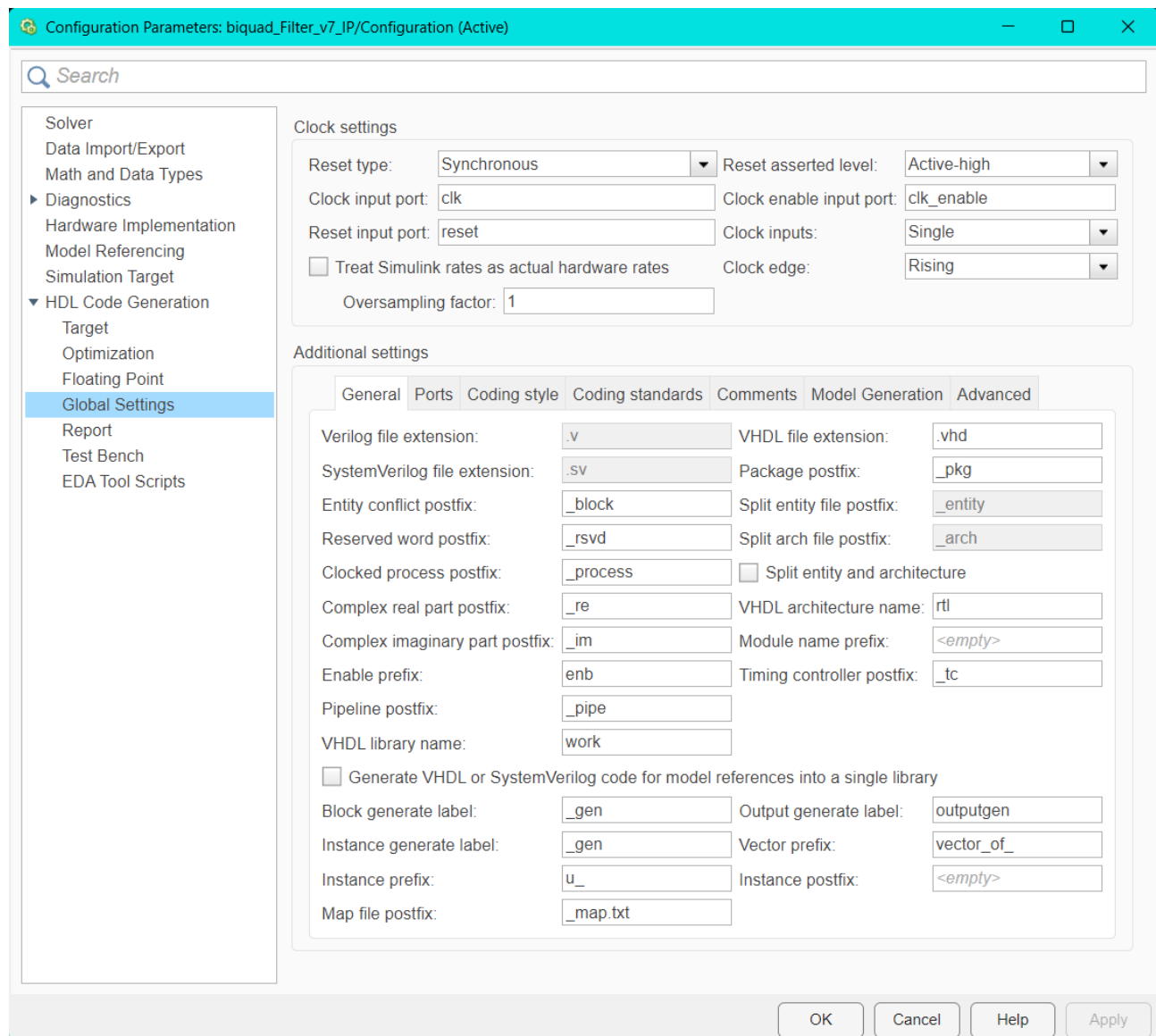


Abbildung 20.8.: HDL Workflow: HDL Options/ Global Settings

20.2.2.6. 3.2 Generate RTL Code and IP Core

Hier lässt sich der zu generierende IP-Core benennen und eine Versionsnummer vergeben. Für die IP sollte ein aussagekräftiger Name gewählt werden, damit sie später in Vivado leicht auffindbar ist.

Um die IP zu generieren und alle vorgenommenen Einstellungen anzuwenden und zu überprüfen, klickt man mit der rechten Maustaste auf den Schritt **3.2 Generate RTL Code and IP Core** und wählt *Run to Selected Task* aus. Dadurch werden alle vorherigen Schritte automatisch durchlaufen. Tritt

dabei ein Fehler auf oder wird eine Prüfung nicht bestanden, wird der Vorgang an der entsprechenden Stelle unterbrochen.

Nach kurzer Generierungszeit wird die IP erstellt und ein Bericht geöffnet. Dieser enthält sowohl eventuelle Warnungen als auch den generierten HDL-Code. Der vollständige Report gibt zusätzlich einen Überblick über die verwendeten Ressourcen, beispielsweise zur Nutzung von LUTs, Flip-Flops oder Multiplikatoren.

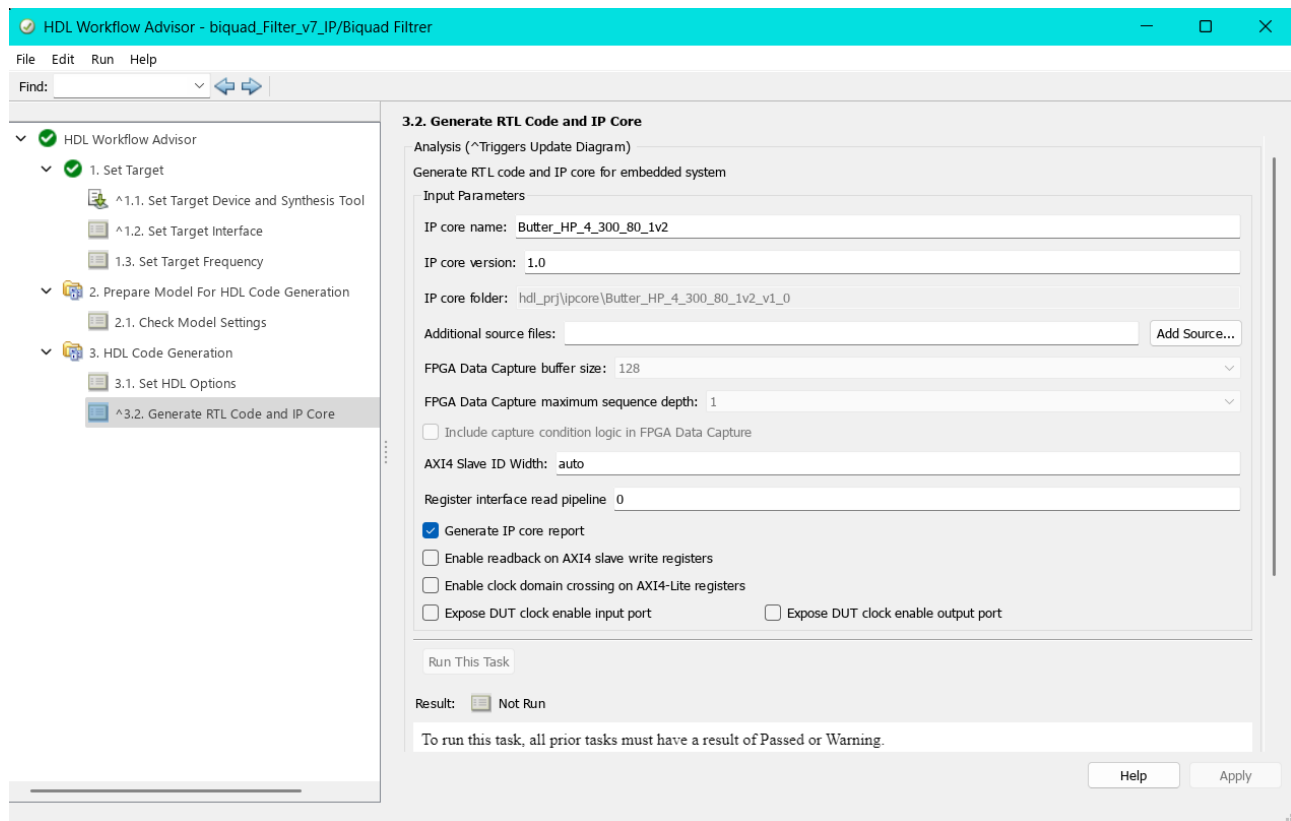


Abbildung 20.9.: HDL Workflow: Generate RTL Code and IP Core

Für jeden Filter wird eine eigene IP generiert. Dabei wird jeweils dasselbe Simulink-Modell verwendet, lediglich die Koeffizienten werden angepasst.

20.3. Design in Vivado

Bei der Erstellung eines Vivado-Projekts für den Pynq-Z2 muss sichergestellt werden, dass das entsprechende Board im Vivado-Board-Auswahlmenü verfügbar ist. Sollte das Pynq-Z2 nicht angezeigt werden, auch nicht nach einer Aktualisierung, müssen die zugehörigen Board-Files manuell ergänzt werden. Diese lassen sich direkt aus dem offiziellen [PYNQ GitHub Repository](#) herunterladen. Bei einer frischen Installation von Vivado 2022.1 ist das Board in der Regel bereits enthalten. Für

20. Implementierung

die Aufnahme und Wiedergabe von Audio über das Pynq-Board wurde prinzipiell der Audioanteil aus dem Base-Overlay übernommen und die nicht benötigten Elemente entfernt. Die Einstellungen der Blöcke wurden ebenfalls übernommen. Auch die Constraints wurden so angepasst, dass die Audiofunktionalität erhalten blieb. Die Constraints weisen unter anderem den Benötigten internen Pis Namen zu, damit diese besser nachvollzogen werden können. Es ist notwendig, dass die Namen an dem Ein- und Ausgängen aus den Constraints übernommen werden. Für den Betrieb des Audio-Codex auf dem Pynq-Z2 sind spezielle IP-Cores von Pynq notwendig. Diese IPs sowie auch die Constraints befinden sich ebenfalls im [PYNQ GitHub Repository](#) und müssen in das Projekt eingebunden werden. Vorgefertigte sowie auch eigens erstellte IP-Cores lassen sich in Vivado unter *Project Manager/Settings/IP/Repository* in das Projekt einbinden.

Teile des Designs orientieren sich an den offiziellen Tutorials von **Cathal McCabe**, die im AMD PYNQ-Forum verfügbar sind. Besonders hilfreich waren die Anleitungen [Creating a new hardware design for PYNQ](#) und [PYNQ DMA](#). Teile dieser Tutorials, insbesondere grundlegende Strukturkomponenten, wurden angepasst übernommen.

20.3.1. Audio Codec Controller

Der *audio_codec_controller* ist eine eigene IP von Pynq und generiert die vom Audio-Codec benötigten Signale sowie steuert den I2S Daten-Stream. Die Namen des Ein- und Ausgänge sowie der IP selbst müssen übereinstimmen, sonst greift der im Pynq enthaltene Python-Modul nicht bzw. es muss sonst der neue Name an den Treiber übergeben werden. Die *Codec Address (addr1,addr0)* sollten in den BlockEinstellungen auf 11 bereits voreingestellt sein. Während das ursprüngliche Overlay einen Clocking Wizard verwendet, um aus einem 100 MHz-Systemtakt ein 10 MHz-Signal zu generieren, wird in der neuen Variante das 10 MHz-Taktsignal direkt aus dem Processing System (PS) bereitgestellt, inklusive eines synchronisierten Reset-Signals. Diese Methode bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Clock-Domain-Warnungen auftreten.

Dieses Design bildet die Grundlage in den nachfolgenden Entwicklungen.

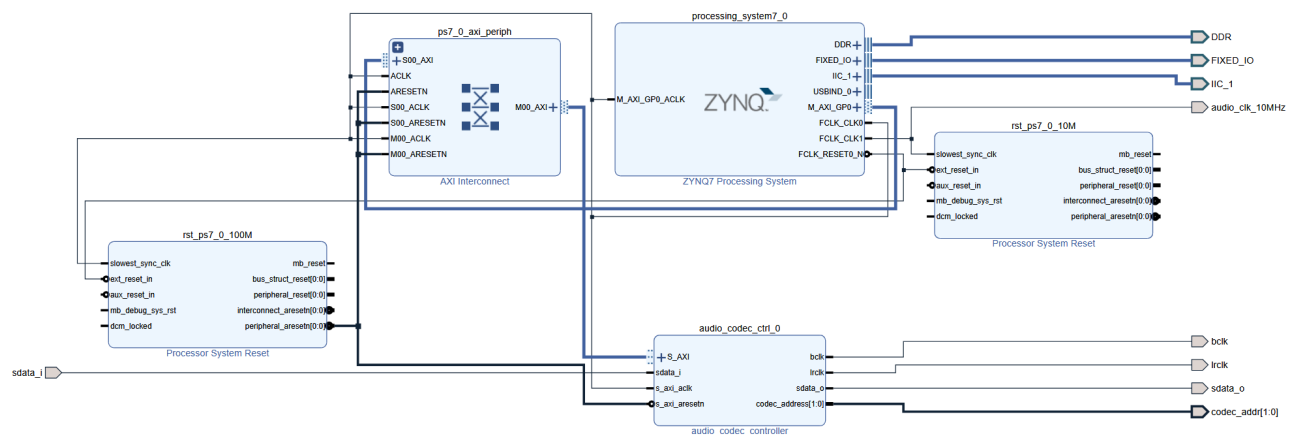


Abbildung 20.10.: Reference Design

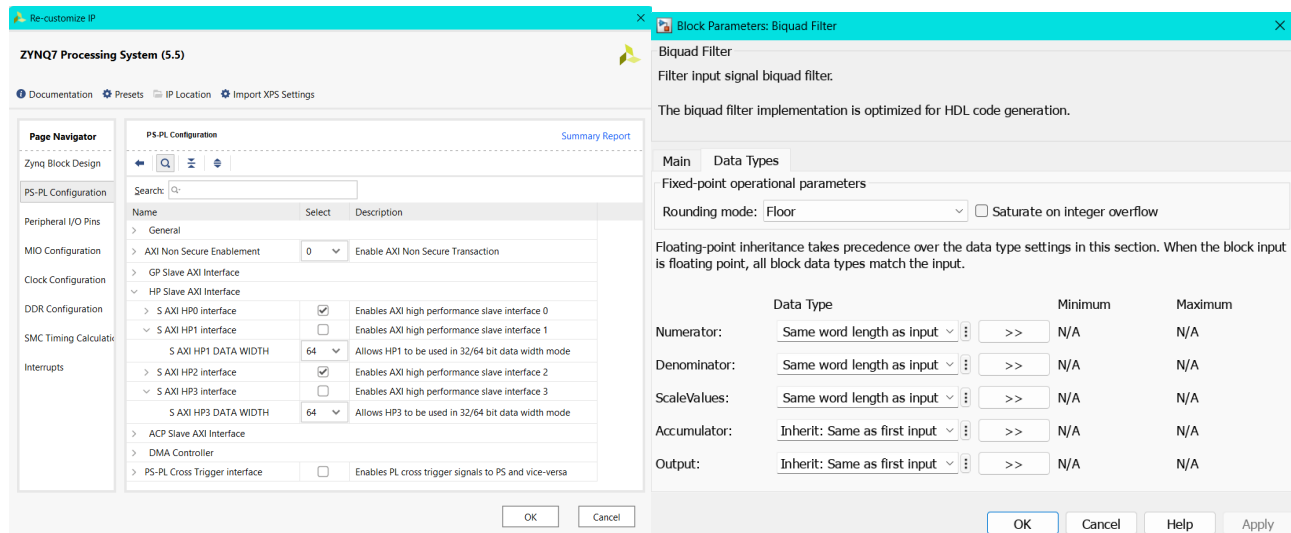
20.3.2. Processing System (PS)

Da das Design später über ein Jupyter Notebook gesteuert werden soll, genügt eine reine RTL-Implementierung nicht. Stattdessen wird das ZYNQ Processing System (PS) benötigt. Dieses übernimmt mehrere zentrale Aufgaben. Zum einen steuert es den Audio-Codec über die entsprechenden Registerzugriffe, zum anderen generiert es wichtige Taktsignale für das gesamte Design. Zudem ist der PS notwendig, um die Filter über einen AXI Direct Memory Access (AXI-DMA) anzubinden. Diese AXI-DMA-Verbindung ermöglicht es, gezielt Daten zwischen dem Arbeitsspeicher des PS und den in der PL (Programmable Logic) implementierten Filtern zu übertragen. Dadurch kann das Jupyter Notebook über den PS gezielt Daten an die Filter senden und deren Ausgaben empfangen.

Damit der PS die korrekten Takt- und Schnittstellensignale erzeugt, muss er im Vivado-Design entsprechend konfiguriert werden. Die Konfiguration erfolgt über einen Doppelklick auf den PS-Block im Blockdesign, woraufhin der entsprechende Konfigurationsdialog geöffnet wird.

20.3.2.1. PS-PL Configuration

Um Daten über die AXI-DMA-Schnittstellen an die Filter übergeben zu können, werden zusätzliche Anschlüsse am Processing System (PS) benötigt. Der PS besitzt intern zwei physische Zugänge zum DRAM, wobei sich jeweils zwei Ports (HP0/1 und HP2/3) einen gemeinsamen Zugriff teilen. Für dieses Design werden lediglich zwei High-Performance-Ports benötigt, weshalb HP0 und HP2 aktiviert werden. Die Datenbreite (Data Width) kann auf dem Standardwert von 64 Bit belassen werden.



20. Implementierung

20.3.2.2. Clock Cnfiguration

Alle benötigten Takt-Signale werden direkt im Processing System (PS) generiert und den jeweiligen Komponenten zugewiesen. Der Audio-Codec benötigt ein 10 MHz Taktsignal, während der Audio Codec Controller ein 100 MHz Taktsignal erfordert. Andere Frequenzen werden von dieser IP nicht unterstützt, was in Vivado durch eine entsprechende Warnung angezeigt wird. Die Filter-IPs wurden auf 50 MHz ausgelegt und benötigen daher ebenfalls ein passendes 50 MHz-Taktsignal.

20.3.2.3. Peripheral I/O Pins

Für die Kommunikation mit dem Audio Codec Controller wird eine I²C-Verbindung benötigt. Diese Schnittstelle lässt sich in der PS-Konfiguration unter Peripheral I/O Pins aktivieren, indem der entsprechende Haken gesetzt wird. In diesem Fall wurde ISC 1 ausgewählt, da dieser Bus auch Base-Overlay für den Datenaustausch mit dem Audio Codec verwendet wurde.

20.3.3. AXI Direct Memory Access

Die Anbindung der Filter-IP an das Processing System (PS) erfolgt über AXI Direct Memory Access (AXI-DMA). Dieser ermöglicht Daten direkt zwischen dem Speicher des Processing Systems (PS) und der Programmable Logic (PL) zu übertragen, ohne dass der Prozessor selbst aktiv Daten verschieben muss. Da im Design vier Filter parallel verwendet werden, werden auch vier AXI-DMA-Instanzen benötigt, die alle identisch konfiguriert werden. Eine konsistente Namenskonvention ist hierbei praktisch, da im Jupyter Notebook später über diese Namen auf die jeweiligen DMA-Schnittstellen zugegriffen wird.

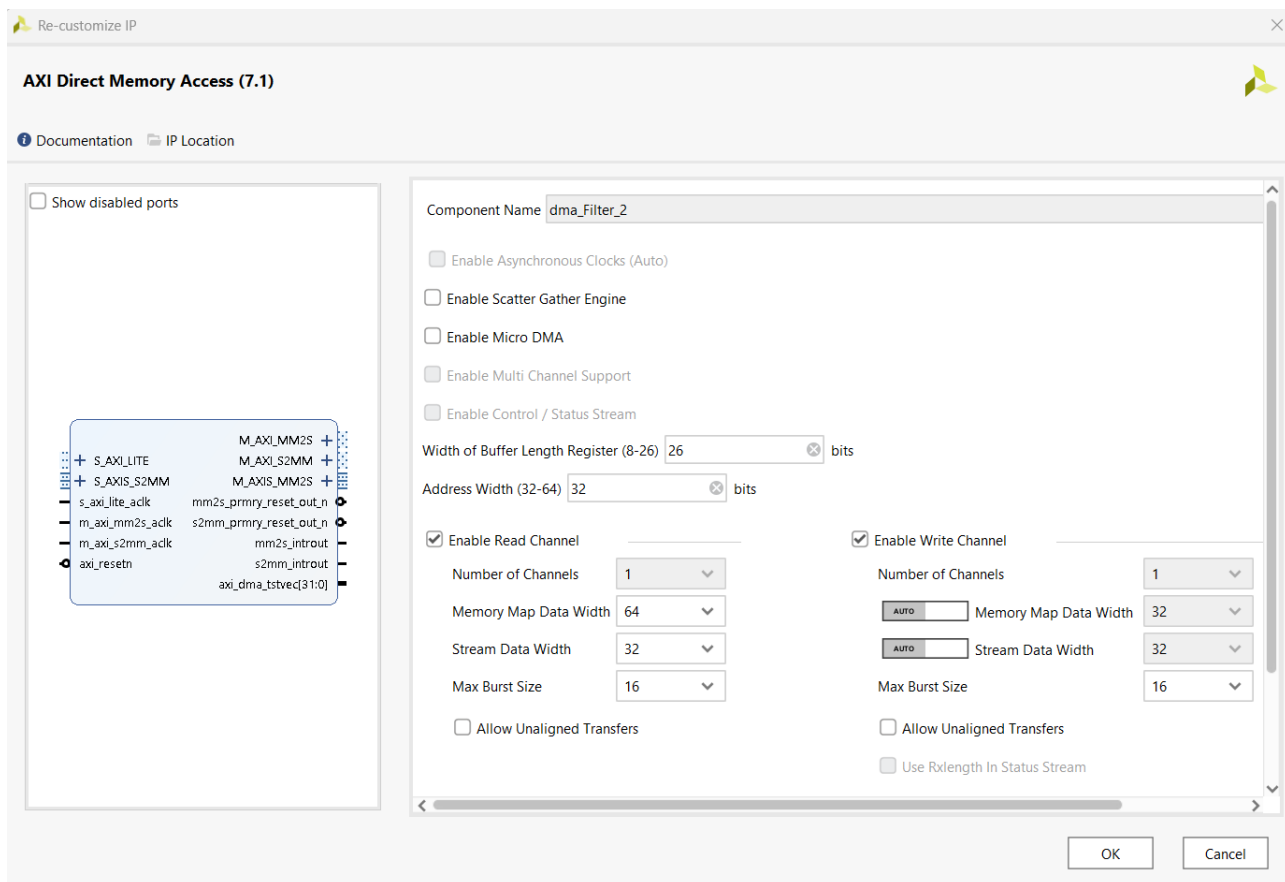


Abbildung 20.12.: AXI-DMA Config

Bei der Konfiguration ist besonders darauf zu achten, dass sowohl *Enable Scatter Gather Engine* als auch *Enable Micro DMA* deaktiviert werden, da diese Funktionen in diesem Design nicht benötigt werden. *Allow unaligned transfers* sollte ebenfalls deaktiviert bleiben, da diese Funktion auf dem Pynq nicht unterstützt wird. Die *Width of Buffer Length Register* wird auf den maximalen Wert von 26 gesetzt. Auch wenn dieser Wert die Anforderungen der Filter übersteigt, wurde er aus Gründen der Robustheit und zur Vermeidung zukünftiger Einschränkungen bewusst beibehalten. Ein großer Puffer verhindert zudem, dass Fehler fälschlicherweise dem DMA zugeordnet werden, obwohl sie tatsächlich im Filter auftreten.

Die *Address Width* bleibt auf dem Standardwert von 32 Bit. Die *Stream Data Width* wird entsprechend der Konfiguration der *HP0/HP2-Ports* des PS auf 64 Bit gesetzt. Auch hier gilt Lieber großzügig dimensionieren als zu knapp, was ebenfalls aus der Entwicklungsphase übernommen wurde.

Die *Max Burst Size* wird auf 16 Bit gesetzt, obwohl die Burst-Funktion im eigentlichen Betrieb nicht verwendet wird. Für den *Write Channel* wird die Einstellung auf *Auto* belassen, wodurch automatisch die Parameter des Read-Channels übernommen werden.

20.3.4. Verbindungen im Blockdesign

Vivado bietet die Möglichkeit, Blöcke automatisch anhand von vorgeschlagenen Verbindungen miteinander zu verbinden. Bei standardisierten Schnittstellen sind diese Vorschläge in der Regel korrekt und können den Designprozess beschleunigen. Dennoch sollte stets überprüft werden, ob die vorgeschlagene Verbindung tatsächlich der gewünschten entspricht. Bei Verwendung dieser Funktion fügt Vivado oft automatisch unterstützende Blöcke wie beispielsweise einen *AXI Interconnect* hinzu, was zur besseren Übersichtlichkeit und Strukturierung des Designs beiträgt.

Eine Ausnahme bilden jedoch die Ein- und Ausgänge, die über die Constraints-Datei (XDC) definiert sind. Für diese Signale funktioniert die automatische Verbindung nur eingeschränkt oder fehlerhaft. Daher wird empfohlen, diese Verbindungen manuell vorzunehmen, um Fehler im späteren Designverlauf zu vermeiden.

20.3.4.1. S_AXI (S_AXI_LITE)

Dabei handelt es sich um die *AXI-Lite-Schnittstelle*, die für die Registersteuerung benötigt wird. Sowohl der *Audio-Codec-Controller* als auch die *AXI-DMA-Module* besitzen jeweils eine solche Verbindung. Diese werden allerdings auf unterschiedliche Clock-Frequenzen eingestellt, da sie unterschiedliche Anforderungen an die Taktung stellen. Der *Audio Codec Controller* wird auf 100MHz eingestellt und der *Axi-DMA* auf 50MHz.

20.3.4.2. High performance slave interface

Dies sind die Verbindungen an den HP0/2-Ports des Processing Systems (PS), über die die Daten zwischen dem BRAM und dem AXI-DMA übertragen werden. Diese Anschlüsse werden ausschließlich für die AXI-DMA-Kommunikation genutzt. Der *M_AXI_MM2S*-Port ist der *Read Channel*, und *M_AXI_S2MM* ist der *Write Channel*. Da die AXI-DMA-Module als Master fungieren, sind sie in der Lage, sowohl Lese- als auch Schreibzugriffe durchzuführen. Der PS übernimmt hierbei die Slave-Rolle. Diese Verbindungen werden bei allen vier AXI-DMA-Instanzen auf die gleiche Weise hergestellt. An den *HP0* wird der *M_AXI_MM2S* angeschlossen und an den *HP2* der *M_AXI_S2MM*, beide auf 50MHz.

20.3.4.3. AXI-Stream

Die Filter sowie die AXI-DMA-Module besitzen jeweils einen *S_AXIS_S2MM* bzw. *AXI4_Stream-Slave* (Slave) und einen *M_AXIS_MM2S* bzw. *AXI4_Stream-Master* (Master) Anschluss. Da es sich beim AXI-Stream um eine gerichtete Verbindung handelt, ist es entscheidend, dass immer ein Master-Port mit einem Slave-Port verbunden wird. Diese Verbindungen müssen manuell vorgenommen werden, da Vivado diese Zuordnungen nicht automatisch erkennen kann. Nachdem die Datenpfade korrekt verbunden wurden, schlägt Vivado in der Regel automatisch eine Verbindung für die zugehörigen Taktsignale und Reset-Signale vor. Wichtig ist dabei, das richtige Taktsignal auszuwählen, in diesem

Fall 50 MHz, da die Filter in dieser Taktfrequenz ausgelegt sind. **[Bild einfüger welcher die Verbindungen genau zeigt]**

20.3.5. Vollendetes Design

Sind alle Verbindungen korrekt vorgenommen, ergibt sich folgendes Blockdesign:

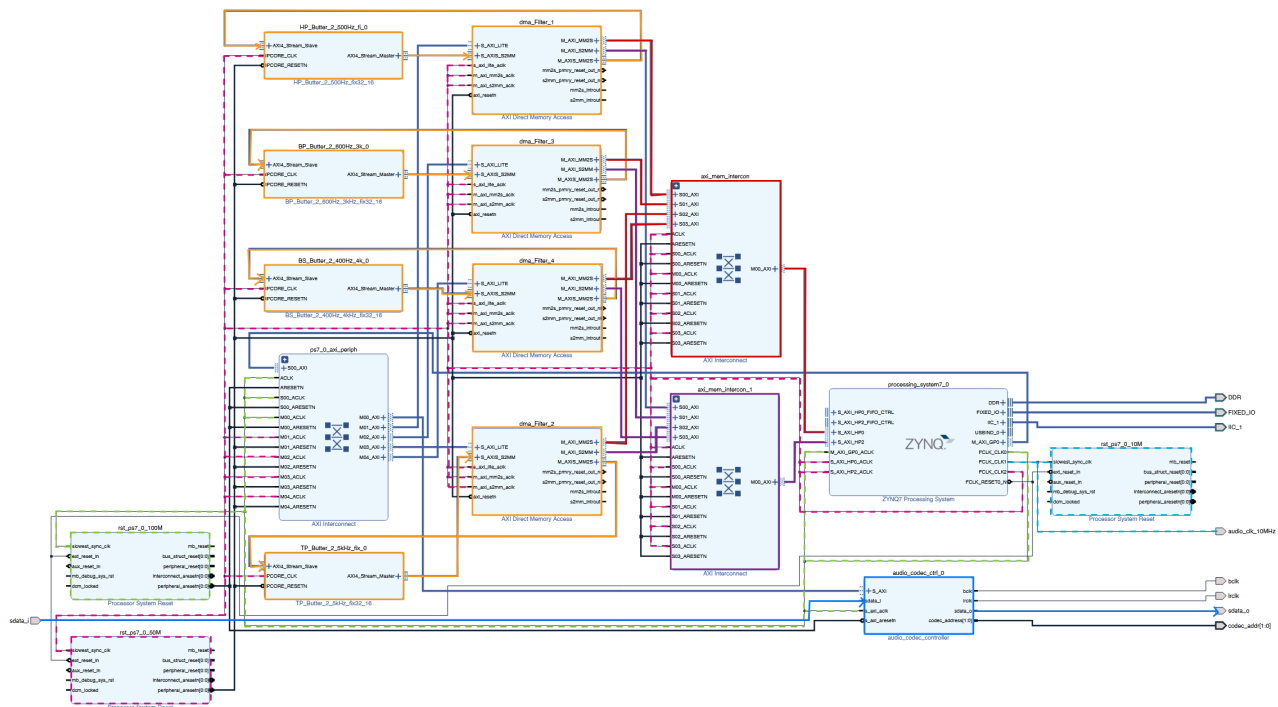


Abbildung 20.13.: Blockdesign

Die Clock-Signale sowie die wichtigsten Datenpfade wurden zusätzlich farblich hervorgehoben, um die Struktur übersichtlicher darzustellen. Mit der Taste F6 kann das Design in Vivado validiert werden. Wenn dabei keine Fehler erkannt werden, kann im nächsten Schritt der Bitstream generiert werden.

Am Ende bilden das Overlay die `.bit` und `.hwh`-Datei. Damit PYNQ das Overlay korrekt erkennt, müssen beide Dateien denselben Namen tragen, mit Ausnahme der Dateierdung.

21. Funktionsweise des generierten Filter-Codes

Die Modulnamen wurden automatisch vom HDL Coder generiert und unverändert übernommen. Der hier beschriebene Code bezieht sich exemplarisch auf den Hochpass-Filter. Da jedoch alle Filter mit demselben Simulink-Modell erstellt und nach dem gleichen Verfahren generiert wurden, sind die allgemeinen Beschreibungen sinngemäß auch auf die übrigen Filter übertragbar. Für die Implementierung kam ein vorgefertigter [Biquad-Filter-Block](#) aus der DSP HDL Toolbox zum Einsatz. Dieser wurde mithilfe des HDL Coders in einen AXI4-Stream-fähigen IP-Core umgesetzt, sodass der generierte VHDL-Code für alle Filter dieser Art weitgehend identisch ist.

21.1. Struktur des generierten Codes

Das Top-Level-Modul bildet die oberste Instanz und integriert alle Funktionseinheiten. Die AXI4-Stream-Schnittstellen werden von zwei Modulen umgesetzt, einem AXI4-Stream Slave und einem Master. Der Slave empfängt die Eingangsdaten vom übergeordneten System und speichert sie zunächst in einem Eingangs-FIFO. Die eigentliche Signalverarbeitung findet im Design Under Test (DUT) statt. Hier werden die zwischengespeicherten Eingangsdaten durch eine Kaskade von Biquad-Filtersektionen geleitet. Jede Sektion wird dabei durch ein separates Modul realisiert. Das DUT enthält ein Modul, das die gesamte Biquad-Filterstruktur beschreibt, die wiederum aus mehreren Sektionen bestehen kann. Die Daten werden Sektion für Sektion gefiltert, bis die gewünschte Filtercharakteristik erreicht ist.

Nach der Filterung werden die Ausgangsdaten in einem Ausgangs-FIFO zwischengespeichert, damit sie gepuffert zur Verfügung stehen. Ein spezieller FIFO sorgt für die korrekte Handhabung des TLAST-Signals, das im AXI4-Stream-Protokoll das Ende eines Frames oder Datenpakets signalisiert. Der AXI4-Stream Master gibt die gefilterten Daten schließlich zurück an das übergeordnete System. Ein zusätzliches Modul zur Reset-Synchronisation stellt sicher, dass ein globales Reset-Signal in allen Takt- und Logikbereichen zuverlässig übernommen wird.

Für den Datenverlauf bedeutet das, dass die Eingangsdaten über einen AXI4-Stream empfangen, gepuffert, durch den Biquad-Filter verarbeitet, erneut gepuffert und schließlich über AXI4-Stream ausgegeben werden. Der Datenfluss wird über Handshake-Signale gesteuert, um Datenverlust oder Überläufe zu vermeiden.

21.2. Umsetzung des Filters

21.2.1. Filter DUT

Wie bereits erwähnt, folgt der Code einer klaren Hierarchie. Das DUT übernimmt innerhalb dieses Designs mehrere Aufgaben. Es steuert, wann neue Daten aus dem Eingangs-FIFO gelesen werden und führt diese der Filter-Komponente zu. Nach der Filterung nimmt es die Ergebnisse entgegen, speichert sie im Ausgangs-FIFO und kümmert sich um alle notwendigen Steuersignale wie *Valid-/Ready*-Signale und Handshake-Mechanismen. Zudem stellt es sicher, dass die Filter-Komponente korrekt in die übergeordnete Takt- und Reset-Logik eingebunden ist.

21.2.2. Filter-Wrapper

Innerhalb des DUT wird die Komponente **src_Biquad_Filter** instanziiert. Diese Komponente fungiert als Wrapper und kapselt die eigentliche Filterkette. Sie nimmt die Eingangssignale entgegen, leitet sie unverändert weiter und gibt die Ergebnisse der Filterkette zurück an das DUT. Zudem stellt der Wrapper sicher, dass die Port-Zuordnung und Taktanbindung korrekt sind und das *clk_enable-Signal* richtig durchgereicht wird. Auf diese Weise wird die gesamte Filterlogik mit den Biquad-Sektionen innerhalb des Wrappers gebündelt.

21.2.3. Die Filterlogik

Wie bereits erwähnt, wird die Filterlogik exemplarisch am Hochpass-Filter erläutert. Es kann dabei zu minimalen Abweichungen bei anderen Filtern kommen, die grundsätzliche Funktionsweise ist jedoch bei allen Filtern vergleichbar.

Innerhalb des Wrappers wird eine gleichnamige Komponente instanziiert, die hierarchisch unterhalb des Wrappers angesiedelt ist. Hier befindet sich die eigentliche Filterlogik. Die Eingangsdaten (*dataIn*) werden zunächst in ein vorzeichenbehaftetes Signal (*dataIn_signed*) umgewandelt und im Register *sec0reg* zwischengespeichert. In der ersten Shifting- und Multiplikationsstufe (*sec0*) wird der Eingangswert durch Konkatenation mit Nullen nach links verschoben, um die gewünschte Fixpunkt-Skalierung zu erreichen. Das Ergebnis wird im Register *sec0mulreg* abgelegt, der relevante Bitbereich extrahiert (*sec0dte*) und in *sec0out* zwischengespeichert. Von dort wird das Signal an die erste Biquad-Sektion weitergegeben.

Parallel dazu wird das Valid-Signal über eine Signalkette geführt, sodass die Gültigkeit der Daten in jeder Stufe erhalten bleibt. Die instanziierte Biquad-Sektion verarbeitet *sec0out* und liefert die gefilterten Daten (*sec1out*) sowie das zugehörige Valid-Signal (*sec1validout*). Anschließend folgt eine zweite Shifting- und Multiplikationsstufe (*sec1*), in der *sec1out* erneut skaliert und vorbereitet wird. Auch hier wird das Valid-Signal entsprechend weitergereicht. Für einen Filter zweiter Ordnung wird diese Sektion nur einmal aufgerufen, bei höheren Ordnungen werden mehrere Sektionen kaskadiert. Die Ausgabe wird konditional gesteuert. Wenn das Valid-Signal gültig ist, wird das gefilterte Ergebnis an *dataOut* ausgegeben. Ein synchronisiertes Valid-Signal (*validOut*) zeigt an, wann die Daten gültig sind.

21.2.4. Filter-Sektion

Die Filter-Sektion bildet die eigentliche Biquad-Filterstruktur und enthält die entsprechenden Koeffizienten. Die Biquad-Sektion ist in transponierter Direct Form II umgesetzt und übernimmt die arithmetischen Berechnungen des IIR-Filters. Sie erhält ein Eingangssample (*dataIn*) mit zugehörigem Gültigkeitssignal (*validIn*) und liefert das gefilterte Sample samt gültigem Ausgangssignal zurück.

Zunächst wird das Eingangssignal gepuffert. Anschließend wird es in drei Numerator-Zweigen parallel mit festen Koeffizienten multipliziert. Jeder Pfad besteht aus einem Vor-Register, dem Multiplizierer und einem Nach-Register. Die Denominator-Seite arbeitet mit zwei internen Zuständen (*state1* und *state2*), die über Multiplikationen und Addierer-Ketten rekursiv zurückgeführt werden. Diese Rückkopplung bildet den IIR-Charakter der Filterung.

Die kombinierte Summe wird auf den gewünschten Fixpunktbereich begrenzt und ausgegeben. Ein mehrstufiges Delay-Register sorgt dafür, dass das Ausgangssignal und das Valid-Signal zeitlich synchron anliegen. Zusammengefasst wird das Eingangssignal gepuffert, in drei parallelen Numerator-Zweigen mit festen Koeffizienten verarbeitet und mit den Rückkopplungswerten kombiniert. Die resultierende Summe wird skaliert und als gefiltertes Signal bereitgestellt, während das Valid-Signal die zeitliche Korrektheit sicherstellt.

22. Echtzeitfilterung

Ursprünglich wurden die Filter als AXI4-Stream-fähige IP-Cores umgesetzt, um sie universell innerhalb von Vivado einsetzen zu können. Die bisherige Anwendung erfolgte über die Anbindung an einen AXI-DMA, um digitale Audioquellen zu filtern. Geplant war jedoch, denselben Filter (und gegebenenfalls weitere) auch für die Echtzeitverarbeitung analoger Audioquellen zu verwenden. Hierzu sollten die in Vivado verfügbaren LogiCORE-I²S-Transmitter und -Receiver IPs in Kombination mit dem [Audio-Codec-Controller-IP-Core](#) eingesetzt werden.

In der vorgesehenen Konfiguration arbeitet der Audio-Codec-Controller als Master, d.h. er gibt die Taktsignale *blk* und *lrclk* für die I²S-Kommunikation vor. Der I²S-Transmitter und -Receiver müssten in diesem Fall als Slaves fungieren. Genau hier trat das erste Problem auf. [Laut offizieller Dokumentation](#) unterstützen die I²S IP-Cores keinen Slave-Modus, sondern sind ausschließlich für den Master-Betrieb vorgesehen. Da der Audio-Codec-Controller fest als Master konfiguriert ist ergab sich ein Konflikt. Mehrere Master in einer I²S-Verbindung würden unweigerlich zu Timing-Problemen führen.

Trotz dieser Einschränkung gelang es, durch gezielte Block-Property-Einstellungen in Vivado sowohl den I²S-Receiver als auch den Transmitter im Slave-Modus zu betreiben, entgegen der offiziellen Angaben. Der Audio-Codec-Controller blieb dabei weiterhin Taktgeber. Die Initialisierung der I²S-IP-Cores erfolgte über ein Jupyter Notebook, in dem die Register gemäß Datenblatt beschrieben wurden. Während für den RX die Samplerate und das Enable-Register gesetzt werden mussten, reichte beim TX das Aktivieren über das Enable-Register aus.

22.1. Funktionstest & Filtereinbindung

In einem ersten Test wurde Receiver direkt mit Transmitter über AXI-Stream verbunden. Diese Konfiguration funktionierte einwandfrei. Das Audiosignal wurde korrekt wiedergegeben, unabhängig davon, ob Receiver und Transmitter vor oder nach dem Codec-Controller eingebunden waren. Anschließend wurde der eigene Biquad-Filter-IP zwischen Receiver und Transmitter geschaltet. Zwar blieb das Signal grundsätzlich vorhanden, war jedoch extrem leise und klang unverändert, eine effektive Filterung konnte nicht festgestellt werden.

Zur Fehlereingrenzung wurde eine vereinfachte Filter-IP entwickelt, die nur als Bypass ohne jegliche Signalverarbeitung funktionierte. Doch auch in diesem Fall blieb das Ausgangssignal stark gedämpft. Die Ursache lag nicht in der Filterlogik selbst.

Weitere Tests bestätigten, dass der vom HDL Coder erzeugte AXI-Datenpfad, bestehend aus TDATA, TVALID und TREADY, korrekt generiert wurden. Verschiedene Datenformate (signed/unsigned),

22. Echtzeitfilterung

Skalierungsfaktoren, Gain-Blöcke und Bit-Shifts hatten keinen nennenswerten Einfluss auf die Lautstärke. Im Gegensatz dazu führte der Einsatz eines [AXI4-Stream Data FIFO](#) zwischen Receiver und Transmitter zu einer fehlerfreien, normal lauten Wiedergabe. Dies ließ den Verdacht aufkommen, dass der FIFO intern ein AXI-konformes Handshake-Verhalten sicherstellt, das von der eigenen IP nicht vollständig erfüllt wird.

Eine selbst erstellte IP mit identischer Puffertiefe (1024 Bit) brachte allerdings keine Verbesserung. Auch das optionale AXI-Signal TID, das bei den I²S-IP-Cores zur Kanalunterscheidung dient, konnte in Simulink weder direkt erzeugt noch verarbeitet werden. Selbst ein manuelles Durchreichen außerhalb der IP zeigte keine Wirkung. Ein zusätzlicher FIFO hinter der IP, als Versuch, den Handshake zu stabilisieren, blieb ebenso erfolglos. Auch die Kombination von FIFO vor und nach der IP brachte keine Verbesserung, wodurch der Handshake als Fehlerursache weitgehend ausgeschlossen werden konnte. Der HDL Workflow Advisor bestätigte, dass alle AXI-Signale korrekt zugewiesen wurden und sogar eine explizite Steuerlogik für TREADY generiert wurde.

22.2. Ursache und Bewertung

Eine eindeutige Ursache für das fehlerhafte Verhalten konnte nicht ermittelt werden. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass die minimale AXI-Stream-Anbindung der vom HDL Coder generierten IP nicht alle Protokollanforderungen erfüllt, die der I²S-Transmitter erwartet. Besonders die fehlende Unterstützung für optionale Signale wie TID und eine nicht vollständige Flusskontrolle könnten das Verhalten erklären. Um dieses Problem zu beheben, müsste ein vollständig AXI-konformer IP-Core entwickelt werden, der TID, ein synchronisiertes Handshake-Verhalten und ggf. eigene Flusskontrolle unterstützt. Ein solches Design müsste manuell in VHDL oder Verilog implementiert werden und erfordert tiefgreifende Kenntnisse des AXI-Protokolls, detaillierte Timinganalysen sowie zusätzliche Simulationsschritte außerhalb von MATLAB/Simulink.

Aufgrund der begrenzten Projektzeit und dem Fokus auf die eigentliche Filterimplementierung wurde entschieden, die Echtzeit-Anbindung über I²S RX/TX nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen wird der Filtereinsatz über AXI-DMA demonstriert, eine zuverlässige und reproduzierbare Lösung, die bereits erfolgreich mit digitalen Quellen funktioniert.

22.3. Analoge Audioquellen

Da die geplante Echtzeitfilterung analoger Signale nicht zeitnah umsetzbar war, wurde das Design zur Filterung digitaler Quellen entsprechend erweitert. Mithilfe des auf dem PYNQ-Z2-Board integrierten Audio-Codecs ist es nun möglich, analoge Audiosignale aufzunehmen und als .wav-Datei auf dem Board zu speichern. Diese digitale Datei kann anschließend vom bestehenden Design verarbeitet und gefiltert werden. Dadurch ist es trotz der Einschränkungen bei der Echtzeitverarbeitung möglich, analoge Audioquellen zu filtern, jedoch mit einer zwischengelagerten, nicht-echtzeitfähigen Verarbeitungskette.